

福建省建设项目环境影响
报告表

(适用于工业型建设项目)

项 目 名 称 :	平潭嘉达立净洗涤厂
建 设 单 位 (盖 章) :	平潭嘉达立净洗涤服务有限公司
法 人 代 表 :	陈立花
(盖 章 或 签 字)	
联 系 人 :	陈立花
联 系 电 话 :	13075912299
邮 政 编 码 :	350400

环保部门填写	收到报告表日期	
	编号	

福建省生态环境厅制

填 表 说 明

1、本表适用于可能对环境造成轻度影响的工业型建设项目。

2、本表应附以下附件

附件 1 委托书

附件 2 营业执照

附件 3 备案表

附件 4 不动产权证

附件 5 租赁合同

附件 6 法人身份证

附件 7 检测报告

附件 8 福建省排污权指标交易凭证

附件 9 污水处理设施设计方案

3、如果本报告表不能说明项目产生的污染对环境造成的影响，应进行专项评价。由环境保护行政主管部门根据建设项目特点和当地环境特征，确定选择下列 1-2 项进行专项评价。

（1）大气环境影响专项评价

（2）水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

（3）生态环境影响专项评价

（4）噪声环境影响专项评价

（5）固体废物环境影响专项评价

专项评价工作应按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

4、本表一式五份，报送件不得复印，经环境保护行政主管部门审查批准后分送有关单位。

一、项目概况

1.1 项目基本情况

项目名称	平潭嘉达立净洗涤厂				
建设单位	平潭嘉达立净洗涤服务有限公司				
建设地点	福建省平潭综合实验区金井湾片区兴隆北路 1 号				
建设依据	闽发改备[2019]A090100 号		主管部门	平潭综合实验区行政审批科	
建设性质	新建		行业代码	O8119 其他清洁服务	
工程规模	年洗涤酒店布草 365000 套		总规模	年洗涤酒店布草 365000 套	
总投资	200 万		环保投资	29 万	
主要产品 名称	主要产品 产量（规模）	主要原辅 材料名称	主要原辅 材料现状 用量	主要原辅材 料新增用量	主要原辅材 料总用量
洗涤酒店 床单、被 套、枕套、 浴巾、毛巾	365000 套/年	主洗液	/	2.1t/a	2.1t/a
		碱性助洗液	/	1.5t/a	1.5t/a
		氧漂液	/	2.1t/a	2.1t/a
		除锈中和剂	/	1t/a	1t/a
		乳化剂	/	0.9t/a	0.9t/a
		柔软剂	/	0.7t/a	0.7t/a
主 要 能 源 及 水 资 源 消 耗					
名称		现状用量	新增用量		预计总用量
水（吨/年）			12750		12750
电（ kwh/ 年）			10 万		10 万
天然气（万 Nm ³ /a）			19.43		19.43

1.2 项目由来

平潭嘉达立净洗涤服务有限公司选址于福建省平潭综合实验区金井湾片区兴隆北路 1 号，租用福建洁大师高分子科技有限公司现有厂房进行生产活动（项目用地性质为工业用地）。本项目总投资 200 万元，租用厂房面积 800m²，拟招聘员工人数 10 人，均不住宿，年工作 300 天，日工作时间为 10 小时，年洗涤酒

店布草（床单、被套、枕套、浴巾、毛巾）365000 套/年。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》及其修改单的有关规定，该项目属““本项目环评类别属于“四十、社会事业与服务业：116 宾馆饭店及医疗机构衣物集中洗涤、餐具集中清洗消毒--需自建配套污水处理设施”类别，应编制环境影响报告表。因此，建设单位于 2019 年 11 月委托本环评单位编制该项目的环境影响报告表（委托书：附件 1）。本环评单位接受委托后，派技术人员踏勘现场和收集有关资料，并依照相关规定编写报告表，供建设单位报环保主管部门审批。

二、区域环境概况

2.1 地理位置及周边环境概况

2.1.1 地理位置

平潭综合实验区位于福建省东部沿海，简称岚，位于北纬 25°15′~25°45′，东经 119°32′~120°10′之间，东濒台湾海峡与台湾省相望，牛山岛与台湾新竹相距仅 66 海里，西隔海潭海峡与福清市，长乐市相邻，南端的石塘岩以兴化水道为界与莆田市南日岛斜角相望，北面与湄洲岛隔海对峙。由 126 个岛屿和近千个岩礁组成，主岛海坛岛为全国第五大岛。全区陆域面积 392.92 平方公里，海域面积 6064 平方公里。

项目选址于福建省平潭综合实验区金井湾片区兴隆北路 1 号，地理坐标为东经 119° 43'18.17"，北纬 25° 27'59.36"，项目地理位置见附图 1。

2.1.2 周边环境概况

项目选址于福建省平潭综合实验区金井湾片区兴隆北路 1 号，根据现场勘查，项目北侧为施工活动房及在建房地产，东侧为同厂区其他厂房，南侧为厂区办公宿舍区，西侧为堆砂场。最近敏感点阳光城（在建房地产）位于项目北侧 315m 处，项目周边环境示意图见附图 2，四周环境现状图片见附图 3。

2.2 自然环境概况

2.2.1 地形地貌

平潭岛陆域呈南北长条状，地势南北高、中部低。岛中部为海积与风积平原、

海滩地；北部、南部为丘陵、台地。山体多呈北东向展布，沿海岸延伸入海，形成环岛诸多天然良港，山体高程一般为几十至一百余米，最高北部君山，海拔高程 438.7m。平潭地形差异较大，平原地面高程 4-8m，丘陵高程多在 50-250m。在海坛岛北部有三条几乎平行的 NE 走向的丘陵条带，分别为龙王山、君山、王爷山。在三条丘陵带之间分布了芦洋埔、上攀洋、酒店洋、至凤洋、连九埔、大沃埔等平原；在岛的中部分布了燕下埔、龙王头埔、七星埔等滨海平原。在岛的南部则为连绵的低缓丘陵，其中高程在 100-250m 的低丘有 13 座。这些平原、盆地为地下水提供了良好的赋存条件，而丘陵在一定程度上为地下水提供了补给条件。平潭周围岛屿星罗棋布、港湾众多，海岸线蜿蜒曲折。主要海岸类型分为基岩侵蚀海岸、红土侵蚀海滩、沙质塘积海岸、沙泥质和混沙塘积海岸。港湾、半岛、岛屿的形态多具规则的定向排列特征。东海岸多港湾、暗礁；西海岸多泥沙、滩涂。

地质构造单元属于闽东火山断拗带的次级构造单元——闽东南沿海变质带（即大陆边缘拗陷带）。桥位区的地质构造主要受区域性长乐——南澳深大断裂控制，其构造形迹以长条状高角度裂隙为其主要特征，裂隙走向以北向为主，部分为北东向，但分布频率不均匀，局部裂隙密集出现，个别有小型断层破碎带出现。

2.2.2 气象气候

平潭岛海区属典型的亚热带海洋性季风气候，光照充足，热量丰富，终年气温较高，基本无霜冻，季风较明显，干湿季分明。平潭地区多年平均气压为 1010.1hPa，年平均气压最大值为 1011.1hPa，最小值为 1009.1hPa；多年月平均气压最大值为 12 月份的 1018.0hPa，最小值为 8 月份的 1001.7hPa；平潭地区多年平均气温为 19.4℃，年平均气温最大值为 20.5℃，最小值为 18.4℃。多年月平均最高气温为 27.3℃，出现在 8 月，最低为 10.6℃，出现在 2 月。历年最高气温为 34.0℃，最低气温为 2.5℃。多年年平均相对湿度为 84%，年平均相对湿度最大值为 87%(1990 年)，年平均相对湿度最小值为 82%，出现三年。多年月平均相对湿度最大值为 92%，多年平均降水量为 1192.6mm。一年中，中雨及其以上量级的降水日数主要集中在 4-6 月份，而大暴雨及特大暴雨日均出现在 6-9 月的台风季节。多年平均雾日约 29 天。由于地处海岛，空气潮湿且含盐最大，对木材、

钢材、混凝土等均有腐蚀作用。

2.2.3 水文概况

(1) 地表水文

平潭综合实验区年降水量在 900~1200mm 之间，多年平均降水量为 1180.9mm，但分布不平衡。由于县域四面临海，大风频至，水面蒸发快，年均蒸发量 1917.4mm。除梅雨季节外，其余各季节蒸发量都大于降水量。全县平均地表水资源丰枯年份相差较大，丰水年为 19057 万 m³；平水年为 10346 万 m³；偏枯年为 7133 万 m³；枯水年为 4856 万 m³。地表水来自降水。全县陆地水域总面积 1456.74hm²，其中：溪流水域 80.94hm²，占陆地水域面积 5.53%，46 条时令溪，宽不及丈，深不盈膝，溪流短小，独流入海。最大河流为汇合于竹屿西港水库的西溪和东溪，其汇流面积共有 45km²。西支集雨面积 22km²。河长 7.15km，河道比降 1.26%。东支集雨面积 22.5km²，河长 9.15km，河道比降 0.95%。在竹屿汇合后即流入海中。其余溪流的面积均在 20km² 以下。由于地形制约，水系极不发达，地表水量十分有限。

项目附近地表水体为东侧的天牛河，最终汇入金井湖。

(1) 地下水

地下水主要由大气降水补给，其贮存条件与分布规律严格受地层岩性、地质构造、

地形地貌等因素影响。在丘陵台地地区，主要是风化带网状裂隙水，资源贫乏；在滨海平原区，主要是松散岩类孔隙水，资源较丰富。前者分布于屿头、大练、白青、苏澳、东庠、北厝、敖东、流水等地，后者分布于芦洋、中楼、流水、潭城、澳前等地。据钻探测算，全县地下水资源量为 5176 万 m³，主要分布在海积平原含水区内，如芦洋埔富水区（芦洋埔南北两端及酒店洋一带）、黄土墩承压富水区（芦洋埔平原中部黄土墩一带）、流水富水区（流水东部及裕藩一带）、潭城富水区（潭城镇南部、东北部平原地区）。

(3) 海域水文

平潭四面临海，拥有海域面积 2164km²，其中 0~5m 等深线范围面积 131.57km²，5~10m 等深线面积 114.04km²，10~20m 等深线面积 256.39km²。

a、水温

平潭海域年平均海水表层温度为 19.4~20.1℃, 以 8~9 月为最高, 月平均 26.3~27.0℃; 2 月最低为 11.2~12.0℃。冬季水温比气温偏高 0.9~3.1℃, 夏季水温比气温偏低 0.8~1.7℃, 春、秋季时高时低, 差值很小。

b、盐度

海水盐度年平均值为 30.46‰~31.89‰, 以 7~8 月为最高, 11~2 月为最低。夏季最高达 34.87‰~35.87‰, 冬季最低值为 5.84‰。

c、潮汐

平潭海域属半日潮类型, 每昼夜出现 2 次涨潮和 2 次落潮。一涨一落历时 12 时 24 分, 在正常条件下, 每潮向后推迟 48min。潮汐活动每半个月轮回一次, 即农历初一与十六日略同; 但潮汐的实际时间与水位高低, 又因天文、气候、风力、风向影响, 致使每次轮回略见差异。潮汐(水位)警戒线, 东澳定为 6.50m, 平均海平面为 3.77m。

d、潮流流速

平潭海域潮流变化复杂, 主要是来复潮, 个别为直线流。最大潮为 7.517m, 小潮为 3.019m, 水深 40m 以内的沿岸海域的潮流为西北、东南流。南部受兴化湾径流影响, 潮涨三分时为东北流, 七八分时为西北流; 退潮时为西南流, 退五分时为南流。牛山岛以北海域为东南流, 流时长; 牛山岛以南为南流, 流时短。水深 60m 以外的台湾海峡涨潮为东北流, 退潮为西南流。据测定, 平均流速为 0.161m/s, 最小 0.082m/s, 最大 1.763m/s。

2.2.4 土壤、植被

平潭土壤属亚热带季雨林条件下形成的土壤类型。据土壤普查资料统计, 全县土壤有 6 个土类、14 个亚类、25 个土属、34 个土种。其共同特点是植被稀疏, 土层薄弱, 养分含量少。土坡地台地主要是砖红性红壤及其耕作熟化而成的赤土、赤沙土, 在平原和部分台地上为旱沙土和润沙土, 在滩涂围垦地上为含盐不同的沙土, 君山上部为红壤。

平潭县地处亚热带北缘, 气候温和湿润, 植被多为逆行演替的人工植被, 种类少, 群落结构单纯。全县森林植被有 7 个类型, 10 个群系, 12 个群丛, 58 个科, 161 种。主岛境内平原区和沿岸沙地为木麻黄防护林群系, 丘陵台地上的植被以黑松和台湾相思树为主, 其中山坡迎风面及顶部以黑松林为多, 背风面及

中下部以黑松、相思林为主，荒山荒坡上主要分布着较为耐旱的旱中生灌丛和草本植物群落，如仙人掌、龙舌兰、白茅、鸭咀草等。

2.3 社会环境概况

2.3.1 行政规划

平潭综合实验区是由 126 个岛屿组成的岛县，总面积 369.75km²，现辖潭城、苏澳、澳前、平原、流水、北厝、敖东 7 个镇和白青、芦洋、中楼、岚城、东庠、南海、屿头、大练 8 个乡，203 个村（居）委会，总人口 39 万人，其中县城常住人口 13 万人，人口分布见表 2.3-1。

表 2.3-1 平潭综合实验区人口分布表

乡镇	人口（人）	乡镇	人口（人）
潭城镇	58152	中楼乡	21902
苏澳镇	34374	流水镇	49434
澳前镇	42804	东庠乡	10497
屿头乡	15787	岚城乡	24707
大练乡	8481	北厝镇	34389
白青乡	17797	敖东镇	31069
平原镇	24004	南海乡	9587
芦洋乡	6738	/	/

2.3.2 社会经济概况

平潭距省会福州 128km，距台湾新竹 68 海里(115km)，是大陆与台湾相距最近的地方。平潭背靠长三角和珠三角区域，面向太平洋，与长崎、高雄、香港、新加坡等西太平洋主要港口构成扇形海运网络，位居我国海洋联运及国际航道连接的咽喉要塞，建有著名的牛山国际灯塔导航台，每天有千艘中外海轮经过，是珠三角及长三角辐射地对外开放的海上门户和战略要道。平潭还有数十处天然深水港湾，适合建设国际海运枢纽港口，也适宜于建设对台自由贸易区或保税区。

平潭区域经济基础相对薄弱，岛内现有产业主要为种植业、海上养殖业、修造船业和以旅游商贸为主的服务业等，岛外产业以海上运输、隧道工程及远洋捕捞为主。其中，各类民营运输船舶总载重量达约 900 万载重吨；年船舶修造能力超过 100 万吨位；承包隧道工程总量占全国 70%，年产值超 300 亿元；海水养殖面积达 5 万多亩，拥有福建三大渔场之一的闽中牛山渔场，水产品产量居全省第

二。改革开放以来，虽然平潭社会经济呈现逐年稳步增长的态势，这为平潭建设海洋经济强县、现代滨海旅游城市和海峡两岸合作实验区奠定了基础。

2018 年平潭综合实验区全年实现生产总值 254.28 亿元，按可比价格计算，比上年增长 8.7%。其中：第一产业增加值 34.55 亿元，同比增长 1.0%；第二产业增加值 71.85 亿元，同比增长 3.8%；第三产业增加值 147.88 亿元，同比增长 13.1%。全区人均生产总值 55885 元，比上年增长 6.3%。三次产业结构由上年 16.1:28.3:55.6 调整为本期的 13.6:28.3:58.1。从三次产业对经济增长贡献率及拉动情况看，第一产业贡献率为 1.6%，拉动 GDP 增长 0.1 个百分点；第二产业贡献率为 12.4%，拉动 GDP 增长 1.1 个百分点；第三产业贡献率为 86.0%，拉动 GDP 增长 7.5 个百分点。

2.3.3 交通设施

平潭地处海岛，进出岛主要依靠渡轮，交通“瓶颈”突出，严重制约全县经济社会发展。至 2009 年，平潭综合实验区在突破基础设施瓶颈方面做出了长远的努力，公路客货运直通省内外各地，县乡村三级公路网络已经形成，海运规模不断扩张，海运航线继续拓展，水上交通运输业已成为新兴特色支柱产业。

主导海坛岛现有省道 305 线，县道 161 线、162 线、163 线、164 线，其余为乡道。港口货运码头主要有金井 5000t 级通用散货码头、东澳 1000t 专用油码头、东澳 1000t 级渔货用陆岛交通码头、东澳少雄山 2000t 级渔货用码头，其余均为 500t 级以下码头（包括娘宫 500t 级车客滚装码头）。

已建成通车的平潭海峡大桥起自福清市东翰镇小山东，跨海坛海峡，经北青屿，止于平潭娘宫，路线总长 4976m，其中跨海大桥总长 3510m。设计时速为 80km；大桥及接线路基宽度为 17m，双向四车道。

2.3.4 市政基础设施规划

（1）供水

近期规划从已建的福清闽江调水工程龙高支线东林水库取水，首期规模为 4.11 万立方米/日，二期规模为 7.32 万立方米/日；中远期考虑从闽江大樟溪古城村取水，经过长乐三溪水库或福清东张水库分水后，供应给实验区的水量最终规模为 51.8 万立方米/日。

主岛规划两座自来水厂。一座在三十六脚湖附近的原北楼山自来水厂厂址上

扩建；另一座位于主岛北部的中楼村附近。

（2）供电

规划期内主岛设置 1 座 500 千伏变电站，5-6 座 220 千伏变电站，14 座 110 千伏变电站。220 千伏网架以 500 千伏平潭变电站为中心，形成两个双环网网架。同时由主岛引回与福清华塘变电站连接。

（3）污水处理

主岛内规划有平潭县污水处理厂、金井湾再生水厂、坛南湾再生水厂、竹屿再生水厂、三松再生水厂、澳前北、玉道再生水厂，远期污水处理总量为 45 万立方米/日，污水处理率 100%。重视水资源综合循环利用，规划期内城市污水回用率不低于 70%。

（4）垃圾处理

主岛建设 1 座垃圾焚烧发电厂，厂址位于北厝镇澳仔山谷垃圾堆放场西侧，一期建设规模为日处理 600 吨/日，远期达到 900 吨/日，并配套建设炉渣及固化飞灰安全填埋场。

2.4 平潭综合实验区规划

根据《平潭综合实验区总体规划（2010-2030）》：

（1）规划范围

原平潭县 15 个乡镇（潭城、苏澳、澳前、屿头、大练、白青、平原、芦洋、中楼、流水、东庠、岚城、北厝、敖东、南海等）所辖行政区域，规划陆域面积 392.92 平方公里，其中主岛面积 324.13 平方公里。

（2）规划期限

2010—2030 年。

（3）功能布局

岛内开发建设采取组团推进、分时序开发的空间发展模式，构建科学布局、分工合理、功能互补、协调发展的“四区、十一组团”。

①中心商务区，位于主岛中部，重点布局发展高端商务、行政办公、金融保险、

高尚居住及旅游服务。包括：①岚城组团，规划面积约 11.5 平方公里；②竹屿组团，规划面积约 18.2 平方公里，这两个组团定位发展商务会展、金融保

险、行政办公、酒店餐饮、购物休闲、生活居住等。③潭城组团，即现有老城区，规划面积约 18 平方公里，重点改造提升城区市政设施，定位为发展商贸服务、教育医疗、生活居住、旅游服务等功能。

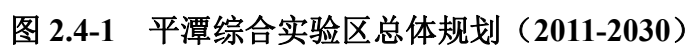
②港口经贸区，位于主岛西南、东南部，充分利用未来陆海空交通便捷及两岸人员、货物、资金高效流动的优势，建设具有特色、功能完备的现代港口经贸区。

③科技文教区，位于主岛中北部，布局发展高附加值的高新技术产业、低碳科技、文化教育和产业研发服务设施，建设两岸合作的低碳科技示范区、高新技术产业园区和文化教育合作区。

④旅游休闲区，主要位于主岛东南部海岸及邻近岛礁和海域，着力打造国际旅游、休闲养生目的地，建设山海融合、自然与人文和谐共存的国际旅游休闲度假区。规划用地面积 26 平方公里（其中建设用地 13 平方公里）。

本项目位于港口经贸区。

主岛功能布局结构图



2.5 环境功能区划及质量标准

2.5.1 水环境质量标准

项目周边地表水体为东侧天牛河，河水将汇入项目西侧的金井湖，根据《平潭综合实验区地表水环境功能区划定方案》（图 2.5-1），金井湖水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准，具体指标详见表 2.5-1。

表 2.5-1 地表水环境质量标准（摘录） 单位：mg/L，pH 除外

项目	pH（无量纲）	DO	COD	BOD ₅	氨氮	石油类	高锰酸盐指数
Ⅳ类标准	6~9	≥3	≤30	≤6	≤1.5	≤0.5	≤6

2.5.2 大气环境质量标准

大气环境功能区以保护生态环境、保护人体健康及动植物正常生存、生长和文物古迹为宗旨，根据《平潭综合实验区环境空气质量功能区划定方案》

（2011-2030），项目所处区域大气环境功能定为二类环境空气质量功能区，大气环境质量标准执行 GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准，具体详见表 2.5-2。项目环境空气质量功能区划见图 2.5-2。

表 2.5-2 环境空气质量标准限值

污染物名称	浓度限值(mg/m ³)			标准来源
	年平均	24h 平均	小时平均	
SO ₂	0.06	0.15	0.50	GB3095-2012 《环境空气质量标准》中的二级标准
NO ₂	0.04	0.08	0.2	
PM ₁₀	0.07	0.15	/	
TSP	0.20	0.30	/	

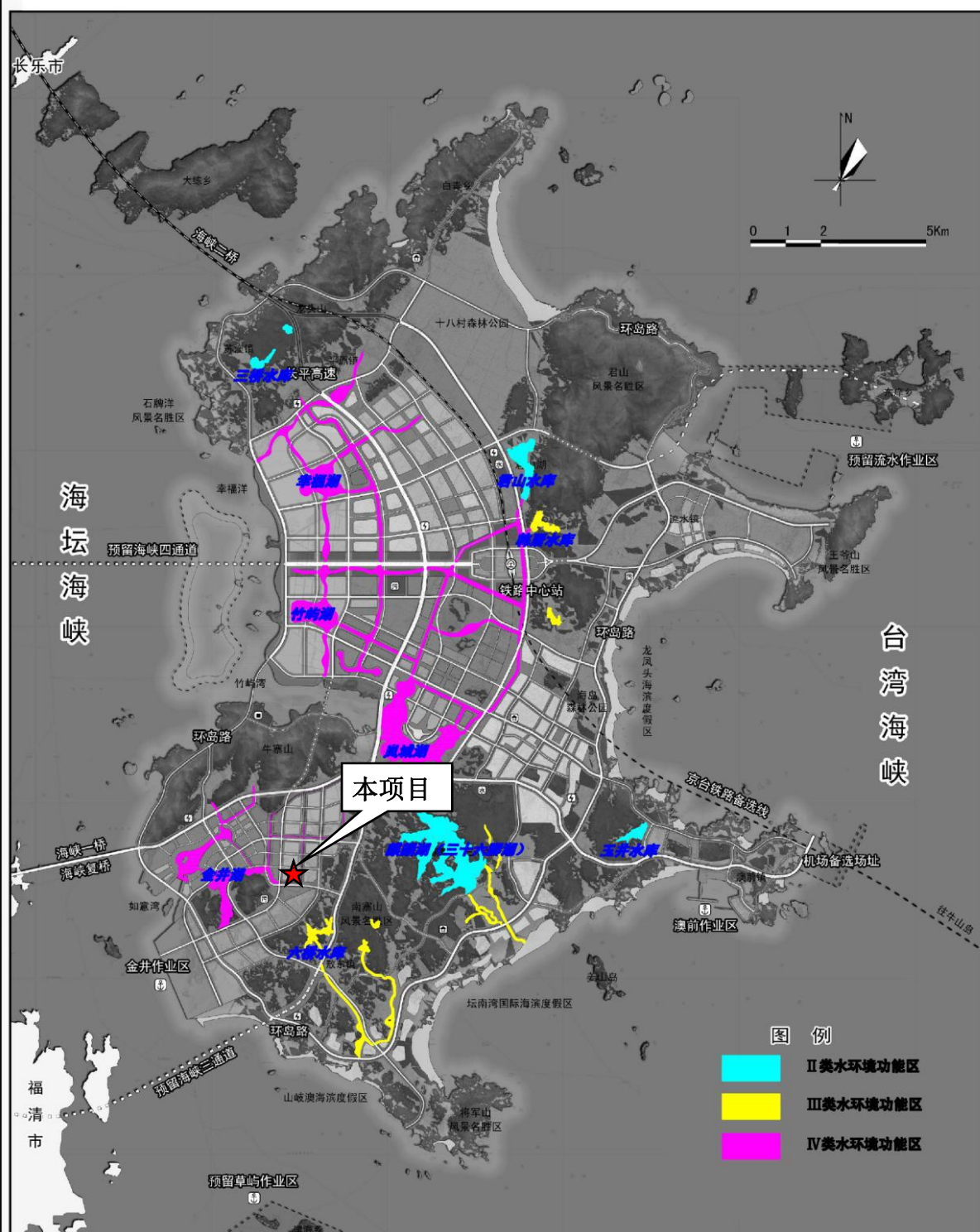
2.5.3 声环境质量标准

《平潭综合实验区声环境功能区划定方案》（2011-2030），项目所在区域为 3 类声功能区，该区域环境噪声应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 3 类标准，具体详见表 2.5-3，项目声环境功能区划见图 2.5-3。

表 3.4-3 声环境质量标准限值 单位：dB（A）

序号	声功能区类别	昼间	夜间
1	3 类	65	55

平潭综合实验区水环境功能区划图 (2011-2030)



福州市环境科学研究院

图2.5-1 平潭综合实验区水环境功能区划图



图

2.5-2 平潭综合实验区环境空气质量功能区划图

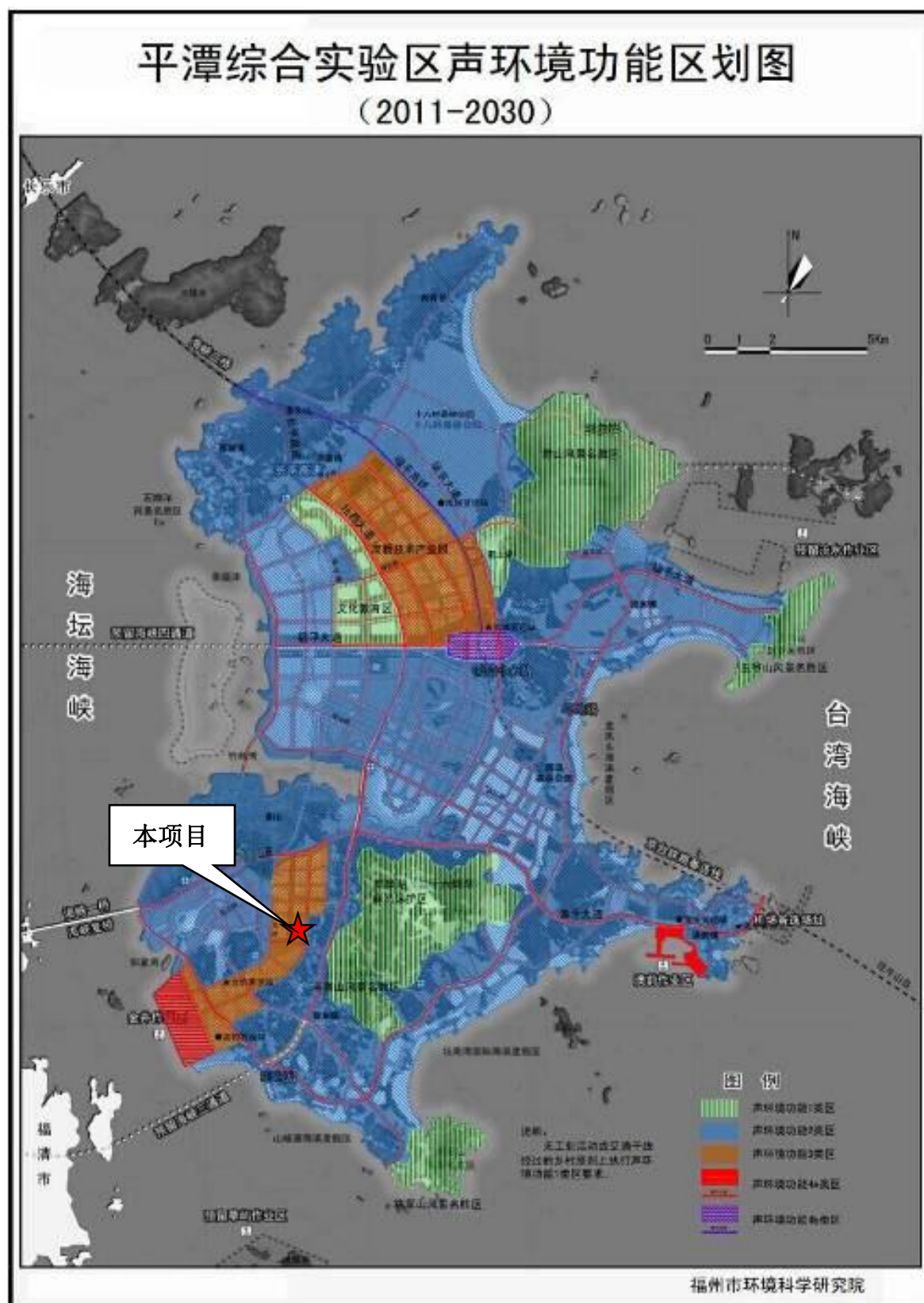


图 2.5-3 平潭综合实验区声环境功能区划图

2.6 污染物排放标准

2.6.1 废水

项目洗涤废水先经自建污水处理设施预处理后，与生活污水一同经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准后排入市政管网，送至金井湾污水处理厂处理，具体数值详见表 2.6-1。

表 2.6-1 污水排放执行标准一览表 单位：mg/L(pH 为无量纲)

执行标准	pH	BOD ₅ (mg/L)	氨氮 (mg/L)	COD (mg/L)	SS (mg/L)	LAS
《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 中三级标准	6-9	300	45*	500	400	20

注：*为《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 等级标准

2.6.2 废气

项目洗涤、烘干、熨平工序供热使用燃气锅炉，锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 规定的大气污染物排放限值，见表 2.6-2。

表 4-1 锅炉废气排放限值 单位：mg/m³

污染物项目	限值	污染物排放监控位置
	燃气锅炉	
颗粒物	20	烟囱或烟道
二氧化硫	50	
氮氧化物	200	
烟气黑度	≤1	烟囱排放口
烟囱高度	≥8m	/

2.6.3 噪声

运营期产生的噪声主要为生产设备噪声，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准，详见表 2.6-3。

表 2.6-3 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）（摘录）

时段	昼间	夜间
厂界外声环境功能区类别		
3	≤65dB(A)	≤55dB(A)

(4) 固体废物

一般工业固体废物贮存、处置参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)设置,相关修改内容参考执行《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>(GB18599-2001)等3项国家污染物控制标准修改单的公告》(环境保护部公告2013年第36号)。

2.7 环境质量现状

2.7.1 水环境质量现状

本项目涉及的地表水域主要为天牛河。为了解区域水环境质量状况,本评价引用《金井湾产业公寓环境影响评价报告表》中天牛河的监测数据(监测单位:福建中科环境检测技术有限公司;监测时间:2017年11月28日)。

(1) 监测断面

监测断面布设详见表2.7-1,监测布点见图2.7-1。

表 2.7-1 水质监测断面布设情况

河流名称	监测断面	具体监测断面位置	监测项目
天牛河	1#	项目西侧 1195m	pH、高锰酸盐指数、溶解氧、氨氮、BOD ₅

(2) 监测项目和分析方法 具体监测项目及分析方法详见表 2.7-2。

具体监测项目及分析方法详见表 2.7-2。

表 2.7-2 监测项目和分析方法

监测项目		分析方法	方法来源
地表水	pH	玻璃电极法	GB6920-86
	高锰酸盐指数	水质 高锰酸盐指数的测定	GB11892-89
	溶解氧	电化学探头法	HJ506-2009
	氨氮	纳氏试剂分光光度法	HJ535-2009
	BOD ₅	稀释与接种法	HJ505-2009

(3) 监测时间、频次

地表水: 1天, 每天1次。

(4) 监测结果

监测结果见表2.7-3。

表 2.7-3 地表水水质现状监测结果 单位: mg/L (pH 除外)

监测项目	pH	高锰酸盐指数	溶解氧	氨氮	BOD ₅
天牛河	7.11	5.4	5.76	0.756	3.7
标准值	6-9	≤10	≥3	≤1.5	≤6

(5) 监测结果分析

根据现状监测数据分析: 天牛河水质较好, pH 值、高锰酸盐指数、溶解氧、氨氮、BOD₅ 等监测指标均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 中 IV 类标准。项目所在地右侧河流未布设监测点位, 根据调查可知, 项目所在区域生活污水排放均通过区域市政污水管网, 送往金井湾污水处理厂处理统一处理, 区域内无其他排污口, 因此项目周边地表水水质良好。



图 2.7-1 水质监测断面图

2.7.2 环境空气质量现状

为了解项目区域所在大气环境质量现状, 本次评价引用平潭综合实验区党工委管委会网站上公布的 2018 年 1-12 月平潭环境空气质量, 平潭综合实验区环境空气质量综合指数为 2.33, 达标天数比例 95.9%, 首要污染物为臭氧。具体数值见表 2.7-4。

表 2.7-4 平潭 2018 年 1-12 月空气质量情况一览表

城市	综合指数	达标天数比例 (%)	SO ₂	NO ₂	PM ₁₀	PM _{2.5}	CO-95per	O ₃ _8h-90per	首要污染物
平潭	2.33	95.9	3	10	33	17	0.5	142	臭氧

注：综合指数为无量纲，CO 浓度为 mg/m³，其他浓度单位为 ug/m³。

根据上表可知，项目区空气扩散较好，区域环境空气质量现状良好，本项目位于达标区。

2.7.3 声环境质量现状

为了解周边声环境现状，建设单位委托于 2019 年 11 月 8 日对本项目所在区域环境噪声值进行监测，噪声监测点位图见图 2.7-2，监测结果见表 2.7-5。

表 2.7-5 项目声环境检测结果一览表

检测日期	测点编号	点位位置	昼间 Leq, dB(A)	夜间 Leq, dB(A)
			检测结果	检测结果
2019.11.08	N1	项目北侧边界外 1m	56.8	46.1
	N2	项目东侧边界外 1m	54.6	45.9
	N3	项目南侧边界外 1m	53.4	45.3
	N4	项目西侧边界外 1m	56.4	45.8

根据监测结果显示，项目区域声环境可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 3 类标准。

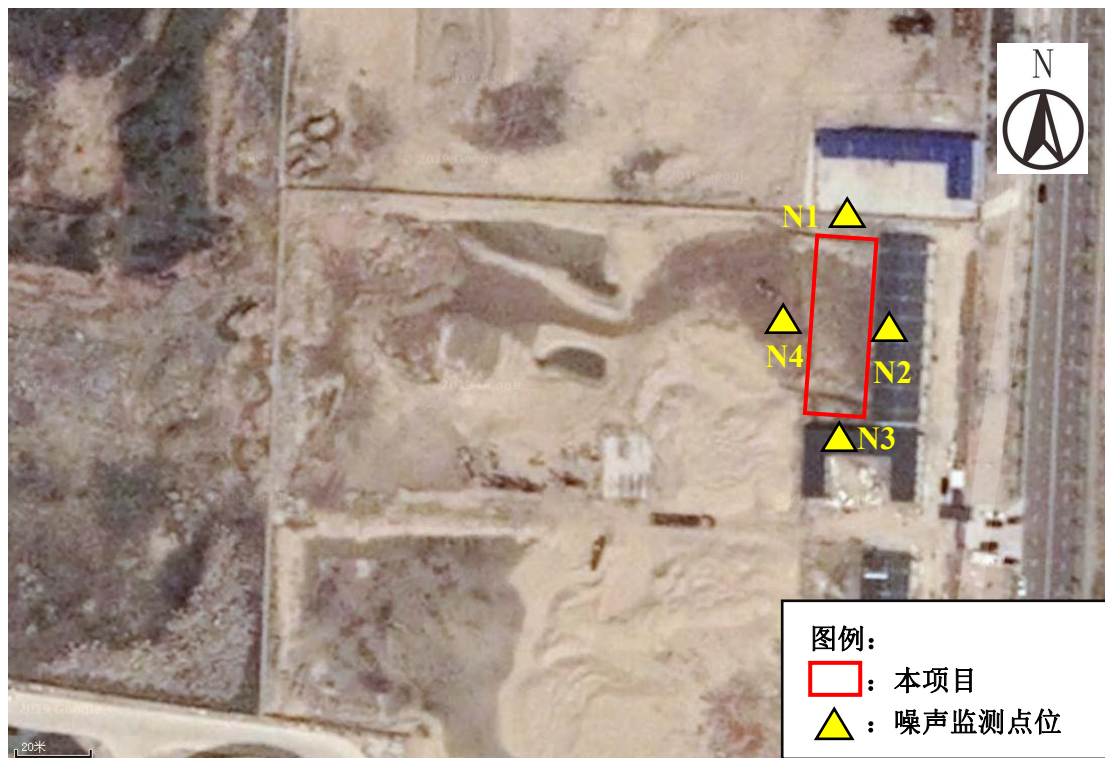


图 2.7-2 项目现状噪声监测点位图

三、主要环境问题及环境保护目标

3.1 主要环境问题

- (1) 运营期产生的生产废水及生活污水对周边水环境的影响；
- (2) 项目运营期产生的废气对周边大气环境的影响；
- (3) 项目运营期产生的噪声对周边环境的影响；
- (4) 项目运营期产生的固体废物对周边环境的影响。

3.2 环境敏感目标

根据对项目周边环境情况的调查，结合本项目产生的主要环境问题，确定本项目主要环境敏感保护目标详见表 3.2-1。

表 3.2-1 项目主要环境敏感保护目标一览表

环境要素	保护目标	方位	距离（m）	规模	保护级别
大气环境	阳光城（在建房地产）	北	315	/	《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)及其修改单 二级标准
	正荣悦玺在建（在建房地产）	西	515	/	
	白岚岭	东北	500	500 人	
	芦山村	东	768	2100 人	
	平潭麒麟小学	西北	680	730 人	
	平潭台湾创业园	西北	823	800 人	
	世茂如意半岛	西北	955	2000 人	
	世茂如意城帝景苑	西北	1133	1200 人	
	福建师范大学平潭附属中学	西北	1350	600 人	
水环境	天牛河	东	80	--	《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) 中Ⅳ类标准

四、工程分析

4.1 项目概况

4.1.1 项目基本情况

项目名称：平潭嘉达立净洗涤厂；

建设单位：平潭嘉达立净洗涤服务有限公司；

建设地点：福建省平潭综合实验区金井湾片区兴隆北路 1 号；

总投资：200 万元；

占地面积：租赁厂房面积约 800m²；

工程规模：年洗涤酒店布草（床单、被套、枕套、浴巾、毛巾）365000 套/年；

项目性质：新建；

生产定员：10 人（均不住厂）；

工作制度：年工作日 300 天，实行一班工作制，每班工作 10 小时。

4.1.2 项目组成

本项目建设内容具体详见表4.1-1。

表 4.1-1 项目建设内容一览表

项目名称			规模
主体工程	1	厂房	划分为进厂布草分拣区、集成洗涤烘干区、毛巾折叠区、成品堆放区、熨平区、锅炉房、办公区，750m ²
辅助工程	1	办公区	位于厂房内南侧，50m ²
公用工程	1	供电系统	市政供水管网供水
	2	给水系统	依托市政供电系统
	3	排水系统	雨污分流；洗涤清洗废水先经污水处理设施预处理，再与生活污水一同经化粪池处理达标后排入市政管网，纳入金井湾污水处理厂。
环保工程	1	废水处理	洗涤清洗废水先经污水处理设施（50t/d）预处理，再与生活污水一同经化粪池处理达标后排入市政管网，纳入金井湾污水处理厂。
	2	废气处理	项目蒸汽锅炉蒸汽产生的废气由排气筒（8m）引至屋面进行排放。
	3	减振、防噪措施	优先选用低噪声设备及工艺，合理布局，使用厂房隔声等降低生产设备噪声对周边环境的影响
	4	固废处理	生活垃圾 采用垃圾桶收集后，委托环卫部门每日统一清运。

		污水处理设施的污泥	经收集后可与生活垃圾一同委托环卫部门定期清运。
		废包装袋	定期外售给相关企业综合利用。

4.2 主要原辅材料、生产设备及生产工艺

4.2.1 主要原辅材料、能源年用量

项目主要原辅材料及能源消耗量详见第一页的“项目基本情况”。主要原辅材料情况见表 4.2-1。

表 4.2-1 主要原辅材料情况

原、辅材料名称	年耗量	来源
主洗液	2.1t/a	外购
碱性助洗液	1.5t/a	外购
氧漂液	2.1t/a	外购
除锈中和剂	1t/a	外购
乳化剂	0.9t/a	外购
柔软剂	0.7t/a	外购

主洗液：主要是非离子型表面活性剂，其结构包括亲水端和亲油端，其中亲油端与污渍结合，然后通过物理运动(如手搓，机器运动)使污渍和织物分离。同时表面活性剂降低水的张力，使水能够达到织物表面，使有效成分发挥作用。

碱性助洗液：能通过各种途径提高表面活性剂的清洗效果。洗涤剂中使用的助洗剂主要有碱性物质，如碳酸钠、硅酸钠;螯合剂，如三聚磷酸钠;离子交换剂，如 A 型沸石等。

中和剂：主要成分为酸式钠盐和荧光成分，无毒性，能中和布草中残余的碱，有效除去布草氯漂过程中残余氯气味和吸附在布草上的金属离子沉积物等，调整 PH 值，防治织物发黄发灰。

氧漂液：主要是双氧水和彩漂粉，有较好的漂白作用和杀菌作用。氧漂是通在水溶液中经过过氧离子游离出活性氧而产生漂白作用，在常温下，它的漂白速度比较缓慢，为了提高洗涤速率，一般在高温条件下进行漂白，既提高了漂白速度，也增加了织物的去污力和白度。

乳化剂：主要是表面活性剂与矿物油和油脂的混合物，无毒性，可以降低界面张力和减少形成乳状液所需要的能量，增加洗液的去污能力。

柔软剂:也叫衣物护理剂,是一种洗涤护理用品。在《织物柔顺剂行业标准》定义为:适用于织物洗涤护理过程中配合洗涤剂使用,起到使织物柔软、蓬松、消除静电作用的洗涤护理用品。衣物柔顺剂的作用就好像是为织物纤维的表面均匀地上一层保护膜,纤维表面由于吸附了柔顺剂,纤维间的摩擦系数降低了,可移动性增强了,纤维固有的平滑、延伸、压缩性能也得到了恢复,所以织物变得更加柔软、蓬松、有弹性。

4.2.2 主要生产设备

项目主要的生产设备属一般常规设备,不属于国家明令淘汰设备,详见表 4.2-2。

表 4.2-2 项目主要的生产设备一览表

序号	设备名称	型号	数量
1	前后倾斜式洗脱机	SXT-1300FQB	4
2	贯通式烘干机	HT-130	2
3	全自动工业洗脱机	XGQ-100F	2
4	全自动工业烘干机	HGQ-100	1
5	3.3 米送布机	SL-3300	1
6	3.3 米五辊烫平机	YP58033	1
7	3.3 米折叠机	ZD330-V	1

4.2.3 主要工艺流程及产污环节

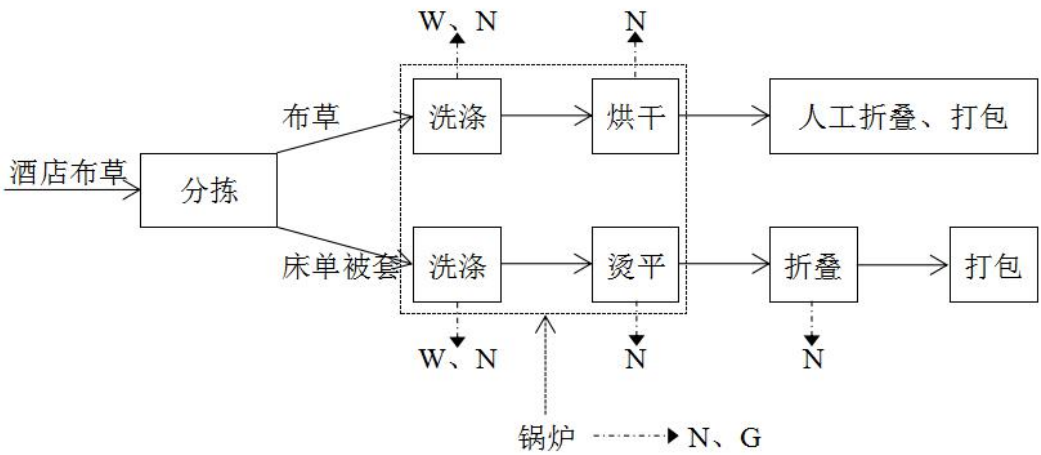


图 4.2-1 项目生产工艺及流程图

工艺流程:将进厂毛巾类和床单被套类进行分拣分类,再分别送入洗脱机(低

液位，80℃）。加入一定量的无磷洗涤剂后，由洗脱机自动进行洗涤、过水清洗、脱水等工序。床单被套类进入烫平机（150℃）烫平并杀菌，烫平后直接由送布机送入折叠机自动折叠，人工进行捆扎打包。洗涤脱水后的毛巾类进入烘干机（90-100℃）烘干并杀菌，烘干后由人工进行折叠、捆扎打包。

产污环节：

- （1）废水：主要为洗涤废水及职工的生活污水；
- （2）废气：主要为锅炉产生的废气。
- （3）噪声：主要为设备机械噪声；
- （4）固体废物：洗剂及布草废包装袋、职工的生活垃圾。

4.3 污染源分析

4.3.1 施工期污染源分析

平潭嘉立净洗涤服务有限公司选址于福建省平潭综合实验区金井湾片区兴隆北路1号，租用福建洁大师高分子科技有限公司现有厂房进行生产活动，施工期只是进行设备的安装与调试，因此本次不对施工期进行评价。

4.3.2 运营期污染源分析

4.3.2.1 水污染源分析

（1）生活污水

项目拟招聘职工10人，不住宿在厂内，根据《福建省行业用水定额》（DB35/T772-2013），不住厂职工按每人每天50L计，年工作日300天，则项目生活用水为150t/a，产污系数取0.8，则项目生活污水产生量约为120t/a。项目内不建设卫生间等生活配套设施，生活污水依托于福建洁大师高分子科技有限公司已建卫生间及排水系统，生活污水经厂区化粪池处理后通过市政管网排入金井湾污水处理厂。

（2）生产废水

1) 锅炉用水

本项目设1台锅炉，为2t/h锅炉，日工作时间为4h。主要为布草洗涤、烘干、熨平提供热源。锅炉蒸汽用水量为8t/d，蒸汽冷凝水可循环回用，供汽过程有一定的蒸发损耗，每天需补充新鲜水量为2t/d，则年需补充600t新鲜水。

2) 洗涤用水

根据建设单位提供信息，清洗酒店布草需用水 40t/d，项目年工作 300t/a，则洗涤用水量为 12000t/a。排水量以 90%计，拟建项目洗涤废水产生量为 10800t/a。类比同类型酒店布草洗涤项目可知，洗涤废水中主要污染物为 COD500mg/L、BOD₅300mg/L、SS300mg/L、LAS40mg/L、NH₃-N35mg/L、LAS40mg/L。项目洗涤废水拟经自建的污水处理设施处理后纳入厂区化粪池达标后接市政污水管网，最终纳入金井湾污水处理厂进一步处理。项目污水处理设施拟采用“絮凝气浮+A2O+消毒”生化处理方式对洗涤进行处理，设计处理规模为 50t/d。

表 4.3-1 项目废水排放情况汇总表

类型		废水量 (t/a)	COD	BOD ₅	SS	NH ₃ -N	LAS
洗涤废水	产生浓度 (mg/L)	——	500	300	300	35	40
	产生量 (t/a)	10800	5.4	3.24	3.24	0.378	0.432
	污水处理设施去除效率	——	70	70	80	30	80
	预处理后浓度 (mg/L)	——	150	90	60	24.5	8
	产生量 (t/a)	10800	1.62	0.972	0.648	0.265	0.086
生活污水	产生浓度 (mg/L)	——	400	250	220	35	/
	产生量 (t/a)	120	0.048	0.03	0.0264	0.0042	/
合计	综合污水浓度 (mg/L)	——	152.7	91.8	61.8	24.6	7.9
	产生量 (t/a)	10920	1.667	1.000	0.674	0.269	0.086
化粪池处理效率 (%)		——	25	15	25	0	0
化粪池处理后	排放浓度 (mg/L)	——	114.5	78.0	46.4	24.6	7.9
	排放量 (t/a)	10920	1.250	0.852	0.507	0.269	0.086

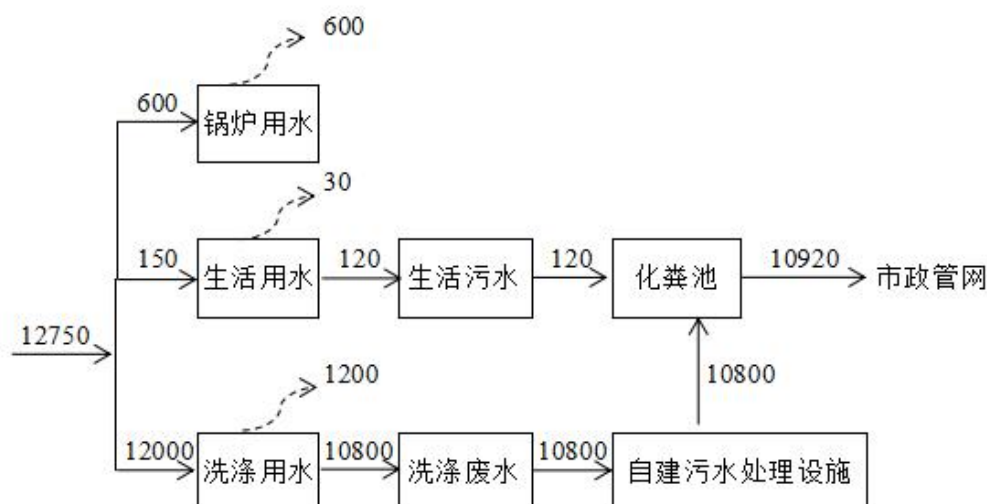


图 4.3-1 项目水平衡图 (t/a)

4.3.2.2 废气污染源分析

项目运营过程中产生的废气主要为锅炉废气。

(1) 锅炉废气

项目洗涤、烘干及烫平工序采用 1 台 2t/h 的蒸汽锅炉用于供热，锅炉年使用天数为 300 天，日使用 4h，燃料使用天然气，天然气消耗量为 161.9m³/h，即 19.43 万 m³/a (300d×4h×161.9m³/h=19.43 万 m³/a)。根据《环境保护使用数据手册》提供的天然气燃烧资料，污染物排污系数为：NO_x 为 6.1kg/万 Nm³ 天然气、SO₂ 为 1.0kg/万 Nm³ 天然气、烟尘为 2.4kg/万 Nm³ 天然气。

则锅炉废气污染物产生量为：

$$\text{NO}_x: 19.43 \text{ 万 m}^3/\text{a} \times 6.1\text{kg}/\text{万 Nm}^3 = 118.5\text{kg}/\text{a} = 0.1185\text{t}/\text{a};$$

$$\text{SO}_2: 19.43 \text{ 万 m}^3/\text{a} \times 1.0\text{kg}/\text{万 Nm}^3 = 19.43\text{kg}/\text{a} = 0.0194\text{t}/\text{a};$$

$$\text{烟尘}: 19.43 \text{ 万 m}^3/\text{a} \times 2.4\text{kg}/\text{万 Nm}^3 = 46.63\text{kg}/\text{a} = 0.047\text{t}/\text{a};$$

废气收集后经排气筒 (8m) 引至屋顶排放。项目燃烧天然气后废气污染物产生排放情况见表 4.3-2。

表4.3-2 锅炉废气污染物产生情况及排放情况一览表

污染源	主要污染物	产生量(t/a)	排放量(t/a)	排放去向
2t/h 蒸汽锅炉	SO ₂	0.0194	0.0194	收集后经排气筒 (8m)引至屋顶排放
	NO _x	0.1185	0.1185	
	烟尘	0.047	0.047	

4.3.2.3 噪声污染源分析

本项目运营期的噪声污染主要来源于生产设备产生的噪声，包括洗脱机、烘干机、送布机等设备，各生产设备的噪声源强见表 4.3-3。

表 4.3-3 项目主要设备噪声源强一览表

序号	设备名称	数量	源强 (dB(A))
1	前后倾斜式洗脱机	4	80-85
2	贯通式烘干机	2	80-85
3	全自动工业洗脱机	2	80-85
4	全自动工业烘干机	1	80-85
5	3.3 米送布机	1	70-80
6	3.3 米五辊烫平机	1	70-80
7	3.3 米折叠机	1	70-80

4.3.2.4 固废污染源分析

项目产生的固废主要为污水处理设施产生的污泥、洗剂及布草废包装袋及职工的生活垃圾等。

(1) 污水处理设施产生的污泥

项目污水处理站产生的污泥按 0.45kg 泥/kgBOD₅ 计，根据项目废水污染源强核算，项目洗涤废水 BOD₅ 产生量为 3.24t，经污水处理设施处理后 BOD₅ 量为 0.81t，则项目污泥产生量为 0.45* (3.24-0.81) =1.09t。项目污水处理设施处理废水为酒店布草洗涤废水，处理过程中添加的药剂主要为 PAC、PAM 等，其产生的污泥属于一般固体废物，经收集后可与生活垃圾一同委托环卫部门定期清运。

(2) 洗剂及布草废包装袋

根据建设单位提供信息，本项目洗剂及布草废包装袋产生量为 0.5t/a，定期外售给相关企业综合利用。

(3) 生活垃圾

项目拟定职工 10 人（均不住厂），年工作 300 天，依照我国生活污染物排放系数，不住厂职工生活垃圾产生量取 0.5kg/d·人，则生活垃圾产生量为 5kg/d（即 1.5t/a），生活垃圾采用垃圾桶收集后，委托环卫部门每日统一清运，做到日产日清。

表 4.3-4 项目运营期固废产生情况一览表

序号	分类	固废名称	产生 (t/a)	排放量 (t/a)	处置方式
1	一般工业固废	废包装袋	0.5	0	定期外售给相关企业综合利用
		污水处理设施产生的污泥	1.09	0	与生活垃圾一同清运
2	生活垃圾	生活垃圾	4	0	交由环卫部门定期清运

4.3.2.5 污染物汇总

项目运营期污染物产排一览表见表 4.3-5。

表 4.3-5 项目污染物产排情况汇总表 单位: t/a

序号	类别		污染物名称	产生量	削减量	排放量
1	废水	生产废水	pH、COD、BOD ₅ 、SS、氨氮、LAS 等	10800	0	10800
		生活污水	pH、COD、BOD ₅ 、SS、氨氮等	120	0	120
2	废气	锅炉废气	SO ₂	0.0194	0	0.0194
			NO _x	0.1185	0	0.1185
			烟尘	0.047	0	0.047
3	固废	生活垃圾	生活垃圾	1.5	1.5	0
		一般工业固体废物	废包装袋	0.5	0.5	0
			污水处理设施产生的污泥	1.09	1.09	0

4.4 项目合理性分析

4.4.1 产业政策符合性分析

本项目主要从事酒店布草的清洁洗涤,不属于《产业结构调整指导目录(2011 年本) (2013 年修正)》中的“鼓励类、限制类、淘汰类”项目。根据《促进产业结构调整暂行规定》(国发[2005]40 号)可知,不属于鼓励类、限制类和淘汰类,且符合国家有关法律、法规和政策规定的,为允许类,故项目的建设符合国家产业政策要求。

4.4.2 项目选址合理性分析

平潭嘉达立净洗涤厂项目选址于福建省平潭综合实验区金井湾片区兴隆北路 1 号,租用福建洁大师高分子科技有限公司现有厂房进行生产活动。项目北侧

为施工活动房及在建房地产，东侧为同厂区其他厂房，南侧为厂区办公宿舍区，西侧为堆沙场。所在地环境质量较好，满足其所在区域环境功能区规划要求，有一定的环境容量；项目运营期产生的三废，经处理后可以达标排放，基本不会对周边环境产生明显不良影响。

4.4.3 土地利用规划合理性分析

平潭嘉达立净洗涤厂项目选址于福建省平潭综合实验区金井湾片区兴隆北路1号，租用福建洁大师高分子科技有限公司现有厂房进行生产活动，根据项目不动产权证显示（附件4：不动产权证），该地块用途为工业用地，故本项目的建设符合土地利用规划。

4.4.4 项目清洁生产符合性分析

本项目的清洁生产最主要是水循环使用工艺入手，使能源、原料的消耗量最小化，做到节能、降耗、减污和增效的清洁生产效果。具体如下：

（1）原辅材料、产品分析

项目从事酒店布草的清洗，主要原辅料为主洗液、碱性助洗液、氧漂液等，无有毒有害物质，原辅材料符合清洁生产要求。

（2）生产工艺及设备先进性

本项目的生产加工工艺简单，项目选用的工艺及设备均不是国家淘汰、落后工艺和设备，选用的设备为国内企业常用的工艺及设备，从生产工艺和装备要求指标考虑，本项目处于国内清洁生产平均水平。

（3）资源与能源利用分析

项目生产过程中遵照“节水节能”原则，过水清洗工序产生的废水用于洗涤用水，烫平、烘干产生的蒸汽水用于洗涤工序，该做法实现了水资源化利用，能耗低，可达国内清洁生产平均水平。

（4）管理水平和员工素质

项目从业人员择优选用从事多年的类似行业生产、经验丰富人员，职工素质较好，同时，还必须加强对全体员工的宣传和培训，以提高员工的环境意识和工作能力，使之能胜任他们所担负的工作，提高清洁生产水平，减少环境风险。项目符合环保法律、法规，污染物实现达标排放，符合清洁生产要求。

综上分析，本项目在正常的生产过程中，其生产工艺和装备水平、能源与资

源利用指标可达国内清洁生产平均水平。项目的清洁生产水平总体达到本行业国内清洁生产平均水平，符合清洁生产要求。

4.4.5“三线一单”控制要求的符合性分析

本项目与“三线一单”文件符合性分析具体见表 4.4-1。

表 4.4-1 项目与“三线一单”文件相符性分析

“通知” 文号	类别	项目与“三线一单”相符性分析	符合性
《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环环评[2016]95号）	生态保护红线	项目位于建省平潭综合实验区金井湾片区兴隆北路1号，项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、重要湿地、生态公益林、重要自然与人文景观、文物古迹及其他需要特别保护的区域，项目用地红线不在饮用水源保护区范围内。项目选址符合生态保护红线要求。	符合
	环境质量底线	项目所在区域的环境质量底线为：大气环境质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；地表水环境目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。根据项目所在地环境质量现状调查和污染排放影响预测可知，本项目运营后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，不会对区域环境质量底线造成冲击。	符合
	资源利用上线	项目用水为区域集中供应，项目运行过程通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。	符合
	环境准入负面清单	项目符合国家产业政策，不属于《国家发展改革委关于修改〈产业结构调整指导目录（2011年本）〉有关条款的决定》中限制类和淘汰类的项目，属于允许类项目。	符合

根据以上分析，项目具有环境友好性，符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、符合国家产业政策，不在负面清单内。

五、施工期环境影响分析

平潭嘉立净洗涤服务有限公司选址于福建省平潭综合实验区金井湾片区兴隆北路1号，租用福建洁大师高分子科技有限公司现有厂房进行生产活动，租用福建洁大师高分子科技有限公司现有厂房进行生产活动。

六、运营期环境影响分析

6.1 水环境影响分析

项目外排废水主要为洗涤废水及职工生活污水。生活污水产生量为120t/a，项目内不建设卫生间等生活配套设施，生活污水依托于福建洁大师高分子科技有限公司已建卫生间及排水系统。洗涤废水产生量为10800t/a，洗涤废水先经自建污水处理设施预处理后，与生活污水一同经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入市政管网，送至金井湾污水处理厂处理，对周边环境的影响小。

6.2 大气环境影响分析

（1）有组织废气影响分析

项目运营期有组织排放的废气主要为蒸汽锅炉产生的烟气。

本评价采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN模型，计算出各污染因子的最大落地浓度、下风向距离及占标率。估算模型参数选取详见表6.2-1，污染源参数详见表6.2-2，估算结果见表6.2-3。

表 6.2-1 估算模型参数表

参数		取值
城市/农村选项	城市/农村	农村
	人口数（城市选项时）	/
最高环境温度/℃		34
最低环境温度/℃		2.5
土地利用类型		农地
区域湿度条件		潮湿
是否考虑地形	考虑地形	☐ 是 ☒ 否
	地形数据分辨率/m	/

是否考虑岸线熏烟	考虑岸线熏烟	☐ 是 ☒ 否
	岸线距离/km	/
	岸线方向/°	/

表 6.2-2 项目点源参数一览表

编号	排气筒高度/m	排气筒出口内径/m	烟气流速/(m/s)	烟气温度/℃	年排放小时数/h	排放工况	污染物排放速率/(kg/h)		
							烟尘	SO ₂	NO _x
1#	8	0.5	8.63	60	1200	正常	0.039	0.016	0.099

表 6.2-3 项目有组织排放估算模式预测结果一览表

预测因子	最大落地浓度距离(m)	最大落地浓度(mg/m ³)	最大占标率(%)	质量标准(mg/m ³)
烟尘	149	0.003134	0.35	0.9
SO ₂	149	0.001286	0.26	0.5
NO _x	149	0.007955	3.98	0.2

经估算模式计算可知项目污染物最大地面落地浓度占标率为 3.98%，参照 HJ2.2-2018 评价等级的划分原则，确定本项目的大气环境影响评价工作等级为二级。因此项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

(2) 污染物排放量核算

表 6.2-4 大气污染物有组织排放量核算表

序号	排放口编号	污染物	核算排放浓度/ (mg/m³)	核算排放速率/ (kg/h)	核算年排放量/ (t/a)
主要排放口					
1	1#	SO ₂	3.2	0.016	0.0194
2		NO _x	19.8	0.099	0.1185
3		烟尘	7.8	0.039	0.047
有组织排放总计					
有组织排放总计		SO ₂			0.0194
		NO _x			0.1185
		烟尘			0.047

表 6.2-5 大气污染物年排放量核算表

序号	污染物	年排放量/(t/a)
1	SO ₂	0.0194
2	NO _x	0.1185
3	烟尘	0.047

根据污染物核算结果,项目排放的烟尘量为 0.047t/a,SO₂ 排放量为 0.0194t/a,NO_x 排放量为 0.1185t/a。

项目大气环境影响评价自查表见表 6.2-6。

表 6.2-6 大气环境影响评价自查表

工作内容		自查项目							
评价等级与范围	评价等级	一级 ☐		二级 ☒		三级 ☐			
	评价范围	边长=50km ☐		边长 5~50km ☐		边长=5km ☒			
评价因子	SO ₂ +NO _x 排放量	≥2000t/a ☐		500~2000t/a ☐		<500t/a ☒			
	评价因子	基本污染物(PM ₁₀ 、SO ₂ 、NO ₂ 、PM _{2.5} 、CO、O ₃)					包括二次 PM _{2.5} ☐ 不包括二次 PM _{2.5} ☒		
评价标准	评价标准	国家标准 ☒		地方标准 ☐		附录 D ☐	其他标准 ☐		
	环境功能区	一类区 ☐		二类区 ☒		一类区和二类区 ☐			
现状评价	评价基准年	(2019) 年							
	环境空气质量现状调查数据来源	长期例行监测数据 ☐		主管部门发布的数据 ☒		现状补充监测 ☐			
	现状评价	达标区 ☒				不达标区 ☐			
污染源调查	调查内容	本项目正常排放源 ☒ 本项目非正常排放源 ☐ 现有污染源 ☐		拟替代的污染源 ☐		其他在建、拟建项目污染源 ☐		区域污染源 ☐	
大气环境影响评价	预测模型	AERMOD ☐	ADMS ☐	AUSTAL 2000 ☐	EDMS/AEDT ☐	CALPUFF ☐	网格模型 ☐	其他 ☒	
	预测范围	边长≥50km ☐		边长 5~50km ☐		边长= 5km ☒			
	预测因子	预测因子(最大占标率)				包括二次 PM _{2.5} ☐ 不包括二次 PM _{2.5} ☐			
	正常排放短期浓度贡献值	C 本项目最大占标率≤100% ☐				C 本项目最大占标率>100% ☐			
	正常排放年均浓度贡献值	一类区	C 本项目最大占标率≤10% ☐		C 本项目最大占标率>10% ☐				
		二类区	C 本项目最大占标率≤30% ☐		C 本项目最大占标率>30% ☐				
	非正常排放 1h 浓度贡献值	非正常持续时长 () h		C 非正常占标率≤100% ☐		C 非正常占标率>100% ☐			
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值	C 叠加 达标 ☐				C 叠加 不达标 ☐			
区域环境质量的整体变化情况	k≤-20% ☐				k>-20% ☐				

工作内容		自查项目		
环境监测计划	污染源监测	监测因子：（SO ₂ 、NO _x 、颗粒物）	有组织废气监测 ☒ 无组织废气监测 ☒	无监测 ☐
	环境质量监测	监测因子：（/）	监测点位数（/）	无监测 ☒
评价结论	环境影响	可以接受 ☒ 不可以接受 ☐		
	大气环境保护距离	距（/）厂界最远（/）m		
	污染源年排放量	SO ₂ : (0.0194) t/a	NO _x : (0.1185) t/a	颗粒物: (0.047) t/a VOCs: (/) t/a

注：“□”为勾选项，填“√”；“（/）”为内容填写项

6.3 声环境影响分析

项目主要噪声源强为洗脱机、烘干机、送布机等设备运行时产生的噪声，在正常情况下，设备噪声压级在 70~85dB（A）之间，项目设备噪声级见表 4.3-3。根据噪声的传播规律可知，从噪声源到受声点的噪声衰减总量是由噪声源到受声点的距离、车间墙体隔声量、空气吸收和绿化带阻滞及建筑屏障的衰减综合而成。在此预测中，我们仅考虑距离衰减，故选用点声源衰减模式进行预测。

点声源衰减模式：

$$L_q = L_0 - 20 \lg r - \Delta L$$

式中：L_q—距点声源 r 米处的噪声级（dB）；

L₀—距点声源 1 米处的噪声声级（dB）；

ΔL—为墙体隔声量 dB（A），为 15dB（A）；

多个声压级不同的叠加模式：

$$L = 10 \lg(100.1L_1 + 100.1L_2 + \dots + 100.1L_N)$$

式中：L——总噪声值 dB；L₁、L₂、L₃——各不同声源处的噪声值。

取墙体隔声量 15dB（A）计，则项目设备噪声对场界的影响值的预测结果见表 6.2-7。

表 6.2-7 厂界噪声预测结果 dB（A）

预测值	噪声预测贡献值	标准值（昼间）	达标情况
项目北侧边界	40.0	65	达标
项目东侧边界	60.5	65	达标
项目南侧边界	53.1	65	达标
项目西侧边界	48.4	65	达标

根据预测结果，本项目厂界噪声预测值可达到《工业企业厂界环境噪声排放

标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准，即昼间 $\leq 65\text{dB(A)}$ 。项目夜间不生产，故仅对昼间噪声贡献值进行预测。综上，本项目运营期产生的噪声在采取一定的隔声、减振、距离衰减措施后对环境的影响在可接受范围。

6.4 固废影响分析

项目产生的固废主要为污水处理设施产生的污泥、洗剂及布草废包装袋及职工的生活垃圾等。

项目生活垃圾产生量为 5kg/d （即 1.5t/a ），生活垃圾采用垃圾桶收集后，委托环卫部门每日统一清运，做到日产日清；污水处理站产生的污泥产生量为 1.09t/a 。项目污水处理设施处理废水为酒店布草洗涤废水，处理过程中添加的药剂主要为 PAC、PAM 等，其产生的污泥属于一般固体废物，经收集后可与生活垃圾一同委托环卫部门定期清运；根据建设单位提供信息，本项目洗剂及布草废包装袋产生量为 0.5t/a ，定期外售给相关企业综合利用。

七、退役期环境影响分析

（1）原料处置

本项目退役后，废气、废水、噪声等污染源随之消失，设备、厂房等拆除，场地可另作他用。项目所使用的原料可出售给其他企业，对环境无影响。原材料在暂保存期应设专门地点存放，专人看管。

（2）设备处置

项目退役后，其设备处置应遵循以下两方面原则：

在退役时，尚不属于行业淘汰范围的，且符合当时国家产业政策或地方政策的设备，可出纳售给相应企业；

在退役时，属于行业淘汰范围，不符合当时国家产业政策或地方政策的，即应予以报废，设备可按废品出售给其他单位。

（3）场地修复

项目厂房为租用工业厂房，退役后可作为厂房继续使用。

经采取以上措施后，项目退役后对周围环境的无影响。

八、污染防治措施评述

8.1 施工期污染防治措施

平潭嘉立净洗涤服务有限公司选址于福建省平潭综合实验区金井湾片区兴隆北路1号，租用福建洁大师高分子科技有限公司现有厂房进行生产活动，施工期只是进行设备的安装与调试，因此本次不对施工期进行评价。

8.2 运营期污染防治措施

8.2.1 运营期水污染防治措施

项目外排废水主要为洗涤废水及职工生活污水。生活污水产生量为120t/a，项目内不建设卫生间等生活配套设施，生活污水依托于福建洁大师高分子科技有限公司已建卫生间及排水系统。洗涤废水产生量为10800t/a，洗涤废水先经自建污水处理设施预处理后，与生活污水一同经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入市政管网，送至金井湾污水处理厂处理，对周边环境影响小。

自建污水处理设施工艺：

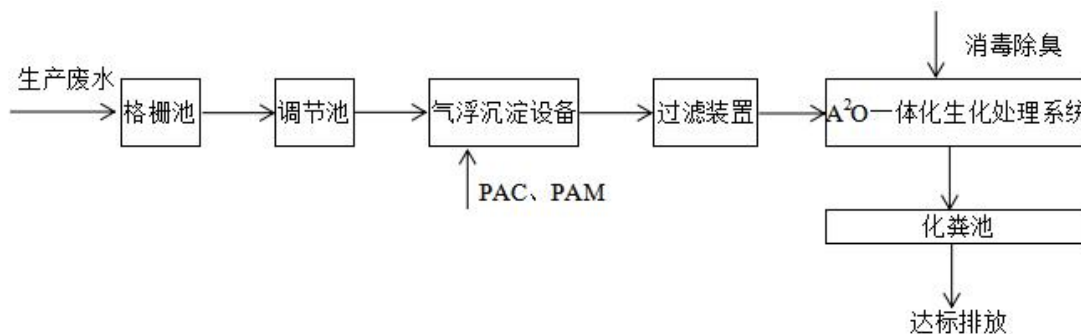


图 8.2-1 项目污水处理设施工艺流程图

项目洗涤废水排放量为36t/d，拟建污水处理设施设计处理量为50t/d，能够消纳厂区洗涤废水。来自厂区的布草洗涤废水经格栅、筛网去除固体杂物后流入调节池，由于布草洗涤废水的水量、水质随营业时间而变化，起伏很大，通过调节池的作用使得污水浓度得以均衡调节，趋向平衡，同时也利于整套处理设备的稳定运行。污水提升入气浮沉淀一体机进行加药气浮处理，去除残留于废水中的颗粒较小的分散油、乳化油、绒毛、细小悬浮颗粒等杂质，以保证后续厌氧等处理单元的稳定运行及处理效果。气浮设备配加药装置。废水经过过滤进入A²O

一体化生化处理系统进一步处理后，达标排放。

项目排水方案合理性分析：

（1）金井湾污水处理厂概况

金井湾污水处理厂服务范围为金井湾组团，位于平潭天大山东南侧山脚，位于天大山东路与金井四路交叉路口的西北角，服务面积约为 28km²，用地面积 7.68hm²，其中一期工程用地 3.84hm²，一期建设规模为 4.0 万吨/天，服务范围为平潭综合实验区金井湾组团的生活污水和工业废水；项目采用 A²/O 工艺，总投资 10674.25 万元，其中环保投资 10674.25 万元。项目目前进行运行，污水厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。

（2）与金井湾污水处理厂接管可行性分析

①废水水量的影响

本项目建成后，废水排放量约为 36.4t/d，占金井湾污水处理厂处理量 4 万 t/d 的 0.091%。因此本项目污水量对金井湾污水处理厂接纳量的影响很小，不会对其产生影响。

②废水水质的影响

根据工程分析，项目废水处理后外排废水水质能达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准，符合金井湾污水处理厂进水水质的要求。

（3）与污水管网建设的衔接关系

本项目周围的管网建设已经完成。根据项目排污规划，本项目污水经市政管网，进金井湾污水处理厂处理（见图 8.2-2：污水处理厂收集范围图）。因此，本项目污水排放与市政污水管网衔接是可行的。管线综合平面布置图见图 8.2-3。

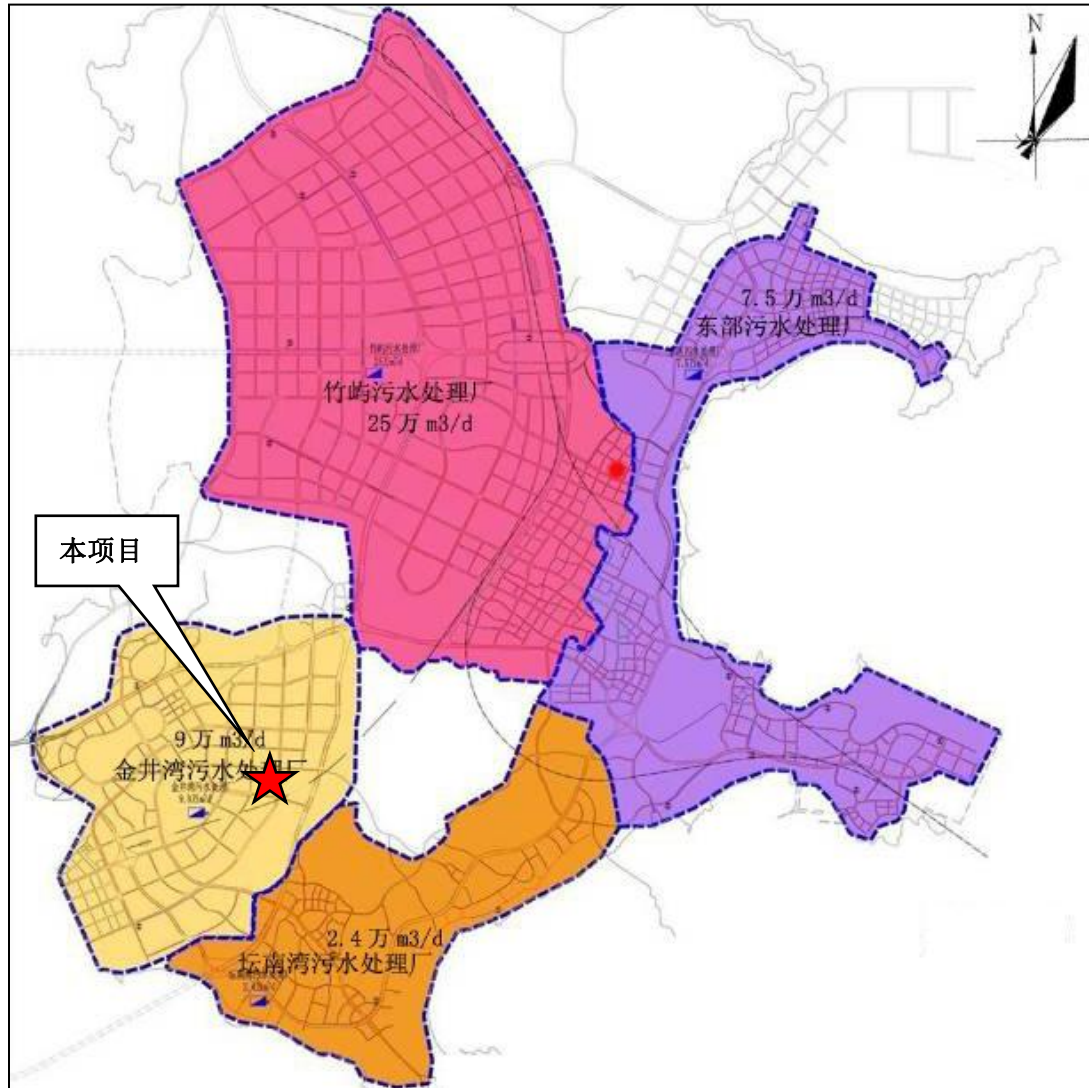


图 8.2-2 污水处理厂收集范围图

平潭综合实验区污水、再生水工程专项规划 (2011-2030)

——污水设施及主干管走向图

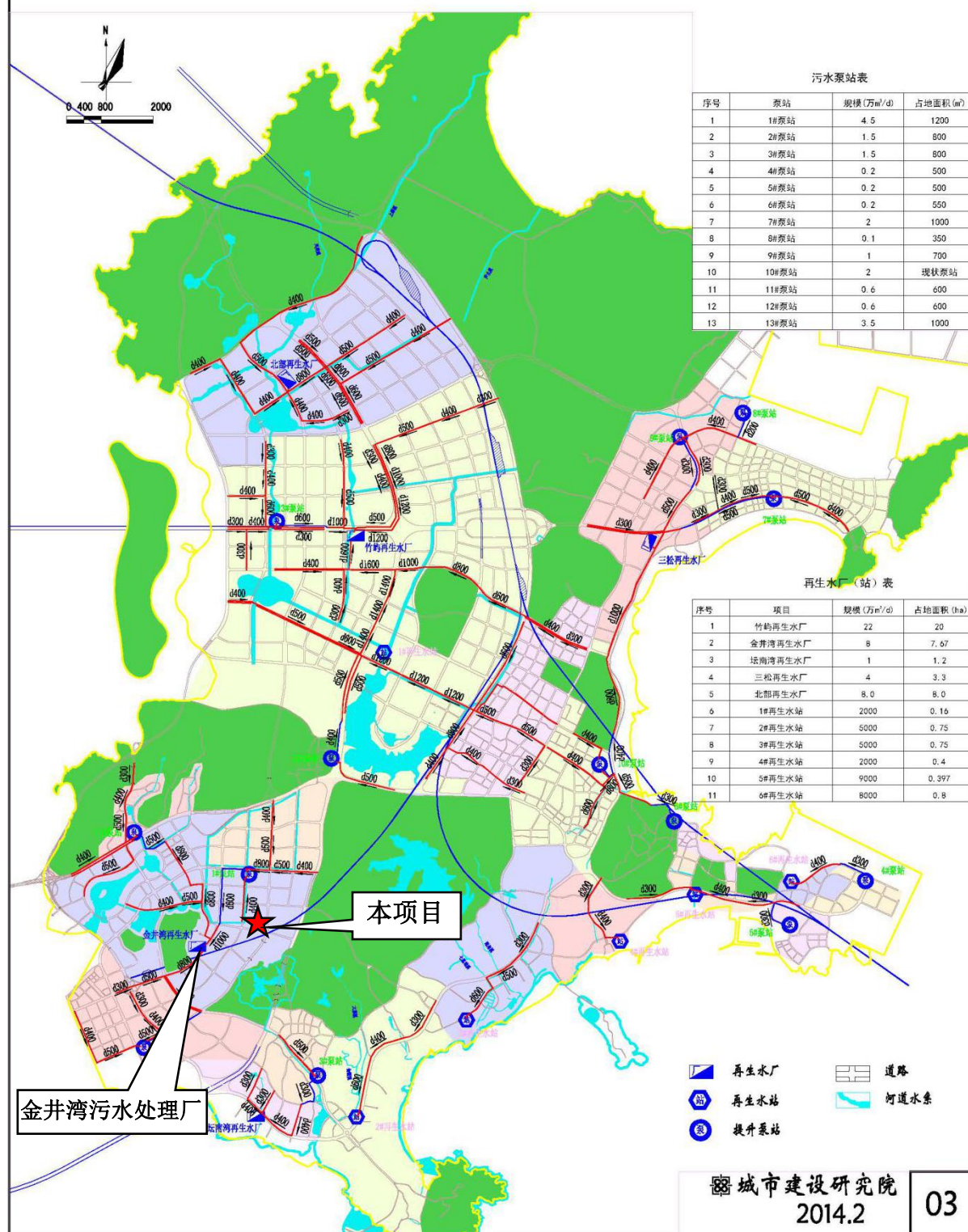


图 8.2-3 管线综合平面布置图

8.2.2 运营期大气污染防治措施

项目运营过程中产生的废气主要为锅炉废气。

项目洗涤、烘干及烫平工序采用 1 台 2t/h 的蒸汽锅炉用于供热，以天然气为燃料，产生的烟气经过 8m 高排气筒进行排放。根据废气污染源核算，SO₂ 排放浓度为 3.2mg/m³，NO_x 排放浓度为 19.8mg/m³，烟尘排放浓度为 7.8mg/m³，符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 中燃气锅炉标准，对周边环境的影响小。

8.2.3 运营期噪声污染防治措施

运营期的声环境主要污染源是机械设备运行的噪声，针对此特提出以下降噪的措施：

（1）企业应合理布置车间平面，首先考虑将高噪声设备尽量往车间中央布置，靠近厂界处可布置噪声相对较低的设备。

（2）应采用先进的低噪声生产设备。

（3）对于会产生高噪声的设备采取综合降噪措施等。

（4）加强对于设备的维护，使其长期处于良好的工作状态，避免因设备运转不正常而发出高噪声。

（5）加强对于工人的操作管理，尽量避免人为制造的噪声。

项目应切实做好以上措施，本项目的机械设备经上述处理措施后应能实现达标排放，不会对周边环境造成重大影响。

8.2.4 固体废物治理措施

项目产生的固废主要为污水处理设施产生的污泥、洗剂及布草废包装袋及职工的生活垃圾等。

项目生活垃圾产生量为 5kg/d（即 1.5t/a），生活垃圾采用垃圾桶收集后，委托环卫部门每日统一清运，做到日产日清；污水处理站产生的污泥产生量为 1.09t/a。项目污水处理设施处理废水为酒店布草洗涤废水，处理过程中添加的药剂主要为 PAC、PAM 等，其产生的污泥属于一般固体废物，经收集后可与生活垃圾一同委托环卫部门定期清运；根据建设单位提供信息，本项目洗剂及布草废包装袋产生量为 0.5t/a，定期外售给相关企业综合利用。

九、环境保护投资及经济损益分析

9.1 环境保护投资

本项目环保措施包括废水、废气、噪声治理措施、固体废物收集设施等。具体投资详见表 9.1-1。

表 9.1-1 项目环保投资一览表

污染源		环保措施、环保项目	环保投资（万元）
废水	生活污水	依托福建洁大师高分子科技有限公司 内已建卫生间及排水系统	0
	洗涤废水	污水处理设施	25
废气	锅炉废气	8m 高排气筒	2
噪声		合理布局, 选用低噪声设备, 对噪声较大的设备, 采取隔声、减振等综合降噪措施	0.5
固废	一般固废	①废包装袋外售; ②污水处理设施污泥随生活垃圾清运。	1
	生活垃圾	项目生活垃圾经收集后委托环卫部门定期清运	0.5
/			29

本项目总投资 200 万元, 相关的环保投资估算约为 29 万元, 约占总投资的 14.5%。本项目投产后, 只要严格管理, 各类污染源基本能够得到治理, 污染物排放可达到国家规定的标准且排放量较小, 对环境影响较小。同时促进就业, 具有良好的经济效益及社会效益。

9.2 环境影响经济损益分析

本项目的建设不仅使企业能获得较好地经济效益, 而且将为社会提供就业机会, 具有一定的社会效益。项目建设不仅能使企业投资、经营者获得经济效益, 国家还可以通过对企业收取税收、管理费等手段获得较好的经济效益。项目在生产过程中会产生污染物, 会给周边环境带来一定的影响, 环保设施的投入及正常运转可以使各种污染物达标排放, 使区域污染物的排放量得到一定的控制, 减少了生产对周边环境的影响, 也将带来良好的社会及经济效益, 具有全社会意义上的经济价值, 综合考虑该项目的建设是有利于社会的。

十、环境管理

10.1 环境管理措施

(1) 建立健全环境管理制度

必须做好环保“三同时”工作。加强对职工的安全和环保教育，进行生产过程中环境保护的培训，形成良好的环境保护意识。

(2) 环境管理人员

应建立必要的环保工作制度，建议安排专人负责执行，加强环保治理设施的管理和维护，保障正常运行。

(3) 环境管理计划

环境管理计划要伴随项目建设过程进行，如设计阶段污染防范、施工阶段污染防治、运营后环保设施环境管理、信息反馈和群众监督各方面形成网络管理，使环境管理工作贯穿于生产的全过程中。

10.2 环境监测计划

根据项目运营期污染物排放的性质与特点，环境监控的重点目标确定为生产废气、边界噪声和生活污水。

(1) 定期监测计划

环境监测工作以日常监测为主，定期监测为辅，具体监测目标包括噪声、生活污水和废气。主要监测内容如表 10.2-1：

表 10.2-1 项目环境监测计划一览表

序号	污染源名称	监测位置	监测项目	监测频次	监测单位
1	生活污水、生产废水	化粪池出口	废水量、pH、COD、BOD ₅ 、SS、NH ₃ -N、动植物油、LAS	1 次/年	委托有资质的检测单位
2	噪声	厂界	等效 A 声级	1 次/半年	
3	废气	排气筒	颗粒物、SO ₂ 、NO _x	1 次/年	

10.3 “三同时”要求

(1) 建设单位必须保证污染处理措施正常运行，严格执行“三同时”，确保污染物达标排放。

(2) 建立健全废水、废气、噪声等处理设施的操作规范和处理设施运行台帐制度，做好环保设施和设备的维护和保养工作，确保环保设施正常运转和较高

的处理率。

(3) 环保设施因故需拆除或停止运行，应立即采取措施停止污染物排放，并在 24 小时内报告环保行政主管部门。

(4) 建设单位应根据《建设项目环境保护管理条例》相关要求，按照环境保护主管部门规定的标准及程序，自行组织对配套建设的环境保护设施进行验收。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。

10.4 企业自主竣工验收

根据国务院【国令第 682 号】《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4 号），强化建设单位环境保护主体责任，落实建设项目环境保护“三同时”制度，规范建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收的程序和标准。建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体。

根据环境保护部《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（公告 2018 年第 9 号）中有关要求：项目竣工后，建设单位应对该项目进行环保竣工验收，委托有资质的监测单位进行项目竣工环境保护验收监测，编制项目竣工环境保护验收监测报告。经验收合格，该建设项目方可正式投入生产或使用。

10.5 污染排放清单

本项目采取的环境保护措施及主要运行参数、排放的污染物种类、排放浓度和总量、排放口信息、执行的环境标准及环境监测等，详见表 10.5-1。

表 10.5-1 项目污染源排放清单及管理要求一览表

序号			污染物排放清单		管理要求								
1			工程组成		生产区、仓库等组成								
2			污染物控制要求		污染因子及污染防治措施								
控制要求污染物种类			污染因子	对应产污环节	污染治理措施			排放形式及排放去向	排污口信息	执行的环境标准		总量指标（t/a）	排放浓度（mg/m ³ ）
					污染治理措施名称	工艺/运行参数	是否为可行技术			污染物排放标准	环境质量标准		
2.1	废水	生活污水	COD、BOD ₅ 、pH、SS、氨氮等	运营全过程	化粪池	/	可行	接市政污水管网，最终纳入运营全过程	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准	COD：1.25 NH ₃ -N：0.269	/	
		洗涤废水	COD、BOD ₅ 、pH、SS、氨氮、LAS 等	运营全过程	污水处理设施+化粪池	絮凝气浮+A ² O+消毒						/	
2.2	废气	有组织排放气体	SO ₂	蒸汽锅炉	/	8m 高排气筒	可行	连续式，大气环境	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 中燃气锅炉标准	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准	0.0194	3.2	
			NO _x								0.1185	19.8	
			烟尘								0.047	7.8	
2.3	噪声		噪声	运营全过程	减震垫、隔声等降噪措施		可行	/	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准	《声环境质量标准》（GB3096-2008）的 3 类区标准	----		
2.4	固体废物		①污水处理设施产生的污泥经收集后可与生活垃圾一同委托环卫部门定期清运。；②洗剂及布草废包装袋定期外售给相关企业综合利用。③生活垃圾委托环卫部门统一清运。						执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单(2013)的相关要求		----		

十一、污染物总量控制分析

总量控制是我国环境保护管理工作的一项重要举措，而实行污染物排放总量是环境保护法律法规的要求，它不仅是促进经济结构战略性调整和经济增长方式根本性转变的有力措施，同时也是促进工业技术进步和管理水平的提高，做到环保与经济的相互促进。实施以环境容量为基础的排污总量控制制度是改善环境质量的根本手段。

根据国家制定的总量控制指标，结合本项目的特征污染物，确定本项目污染物中总量控制的项目有：COD、NH₃-N、SO₂、NO_x。

（1）COD、NH₃-N 总量控制

本项目洗涤废水先经自建污水处理设施与生活污水一并进入化粪池处理达标后接市政污水管网纳入金井湾污水处理厂进行深度处理。其排污量已纳入金井湾污水处理厂的指标，无需再向环保局申请污染物排放总量。

（1）SO₂、NO_x 总量控制

项目产生的废气主要为蒸汽锅炉的废气，根据污染源强核算，项目蒸汽发生器 SO₂、NO_x 的排放情况见表 11.1-1。

表 11.1-1 项目废气排放情况一览表

污染物	排放浓度（mg/m ³ ）	排放量（t/a）
二氧化硫	3.2	0.0194
氮氧化物	19.8	0.1185

综上，本项目，SO₂排放量为 0.0194t/a，NO_x排放量 0.1185t/a。建设单位已通过排污权交易机构购得所需总量（见附件 8）。

十二、结论与建议

12.1 评价结论

12.1.1 项目概况

平潭嘉达立净洗涤厂选址于福建省平潭综合实验区金井湾片区兴隆北路 1 号，租用厂房面积 800m²，拟招聘员工人数 10 人，均不住宿，年工作 300 天，日工作时间为 10 小时，年洗涤酒店布草（床单、被套、枕套、浴巾、毛巾）365000 套/年。

12.1.2 环境现状结论

项目周边水体天牛河符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。项目所在区域环境空气质量可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求；项目区域声环境质量现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准。

12.1.3 环境影响分析结论

（1）废水

项目外排废水主要为洗涤废水及职工生活污水。生活污水产生量为 120t/a，项目内不建设卫生间等生活配套设施，生活污水依托于福建洁大师高分子科技有限公司已建卫生间及排水系统。洗涤废水产生量为 10800t/a，洗涤废水先经自建污水处理设施预处理后，与生活污水一同经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准后排入市政管网，送至金井湾污水处理厂处理，对周边环境的影响小。

（2）废气

项目运营过程中产生的废气主要为锅炉废气。

项目洗涤、烘干及烫平工序采用 1 台 2t/h 的蒸汽锅炉用于供热，以天然气为燃料，产生的烟气经 8m 排气筒直接排放。

根据废气污染源核算，SO₂ 排放浓度为 3.2mg/m³，NO_x 排放浓度为 19.8mg/m³，烟尘排放浓度为 7.8mg/m³，符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 中燃气锅炉标准，对周边环境的影响小。

（3）噪声

项目运营期的声环境影响主要是生产设备产生的噪声,对发出噪声的设备进行减振隔声处理,通过合理布置车间平面,将发出高噪声的设备放置在离厂界远的地方,减小其对周边环境的影响。根据预测结果,项目投产后厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值,对项目周边声环境的影响不大。

(4) 固体废物

项目产生的固废主要为污水处理设施产生的污泥、洗剂及布草废包装袋及职工的生活垃圾等。

项目生活垃圾产生量为5kg/d(即1.5t/a),生活垃圾采用垃圾桶收集后,委托环卫部门每日统一清运,做到日产日清;污水处理站产生的污泥产生量为1.09t/a。项目污水处理设施处理废水为酒店布草洗涤废水,处理过程中添加的药剂主要为PAC、PAM等,其产生的污泥属于一般固体废物,经收集后可与生活垃圾一同委托环卫部门定期清运;根据建设单位提供信息,本项目洗剂及布草废包装袋产生量为0.5t/a,定期外售给相关企业综合利用。

12.1.4 项目选址及平面布局可行性分析

项目选址于福建省平潭综合实验区金井湾片区兴隆北路1号,项目用地性质符合平潭综合实验区用地规划,区域环境条件满足项目建设需求,项目建成后,通过落实配套的环保“三同时”设施,并加强风险防范的前提下,项目实施对环境的影响不大,不改变区域环境功能。因此,项目选址可行。

总平面图布局基本根据生产需要进行布置,功能分区明确,平面布置合理、可行。

12.1.5 项目产业政策合理性分析

本项目主要从事酒店布草的清洁洗涤,项目采用较先进的环保设施和环保材料,符合国家产业政策调整总体思路。不属于国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录2011年(2013年修正本)》中限制和淘汰类的项目,因此项目的建设内容符合国家当前的产业政策和环保要求。

12.1.6 总量控制

根据国家制定的总量控制指标,结合本项目的特征污染物,确定本项目污染

物中总量控制的项目有：COD、NH₃-N、SO₂、NO_x。

本项目洗涤废水先经自建污水处理设施与生活污水一并进入化粪池处理达标后接市政污水管网纳入金井湾污水处理厂进行深度处理。其排污量已纳入金井湾污水处理厂的指标，无需再向环保局申请污染物排放总量。

综上，本项目，SO₂排放量为 0.0194t/a，NO_x 排放量 0.1185t/a。建设单位已通过排污权交易机构购得所需总量（见附件 8）。

12.2 环保竣工验收一览表

项目建设完成后，总体工程验收一览表见 12.2-1。

表 12.2-1 环境保护措施竣工验收一览表

序号	类别	主要污染物		环保措施	验收标准
1	废水	生活污水		洗涤废水先经自建污水处理设施与生活污水一并进入化粪池处理达标后接市政污水管网纳入金井湾污水处理厂进行深度处理	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准：pH6-9，BOD ₅ ≤300mg/L，氨氮≤45mg/L，COD≤500mg/L，SS≤400mg/L，LAS≤20mg/L
		洗涤废水			
2	废气	锅炉废气		经收集后由排气筒进行排放，排气筒高度 8m	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 中燃气锅炉标准：颗粒物≤20mg/m ³ 、SO ₂ ≤20mg/m ³ 、NO _x ≤200mg/m ³ 、烟气黑度≤1
3	噪声	设备噪声		高噪声设备远离厂界放置，对产生噪声的设备进行减振隔声处理	厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准：昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)、
4	固体废物	生活垃圾		设置垃圾桶和垃圾收集点，委托环卫部门定期清运	/
		一般固体废物	废包装袋	定期外售给相关企业综合利用	一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及 2013 年修改单中相关要求。
			污水处理设施产生的污泥	与生活垃圾一同清运	

12.3 建议

- （1）严格执行环境保护的“三同时”制度。
- （2）切实落实各项污染防治措施，确保项目污染物达标排放。
- （3）本报告表所述的各项环保措施，必须请有资质的设计单位设计施工。

(4) 做好各项安全防范措施，确保安全生产和环境安全。

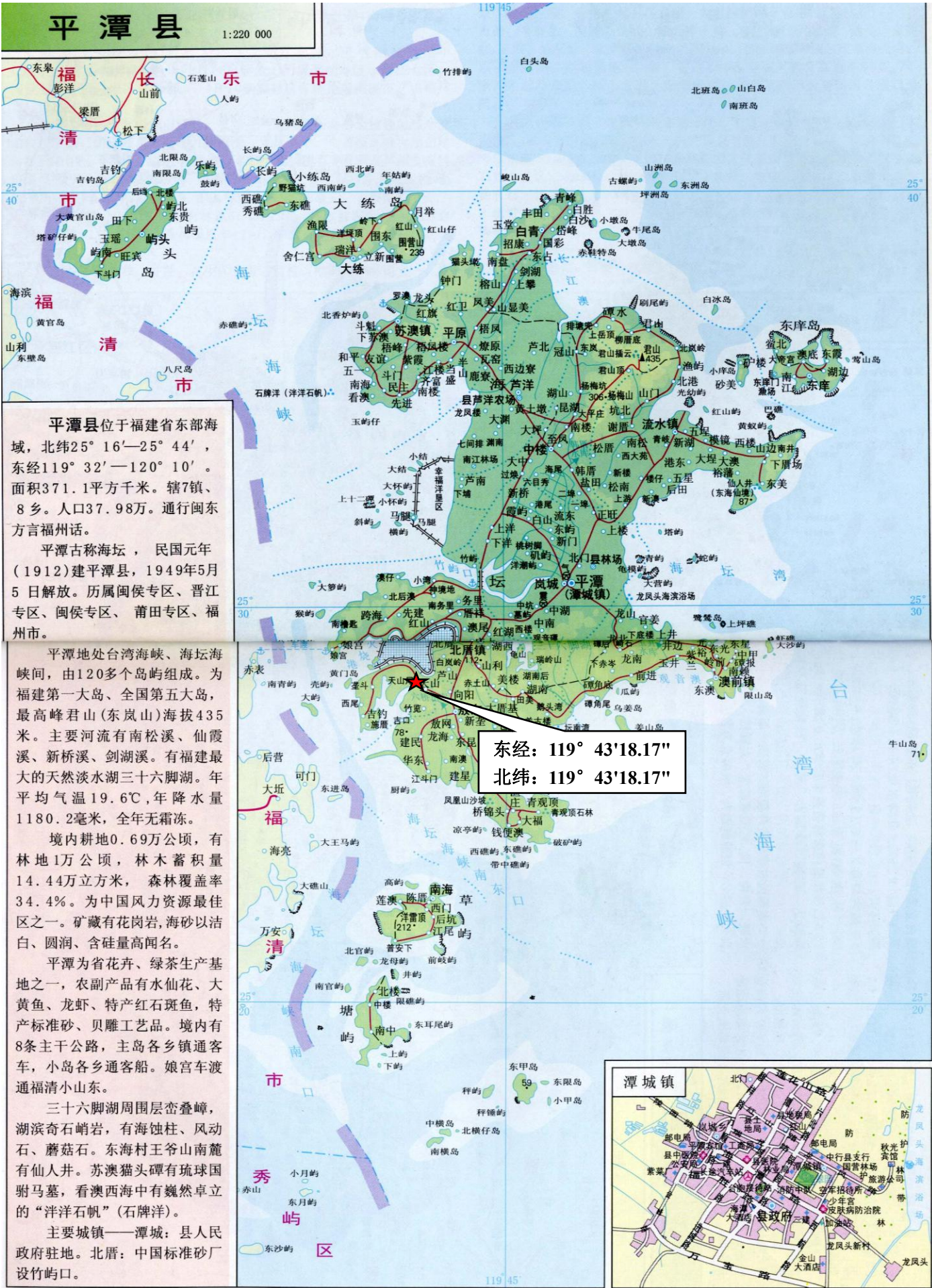
(5) 当项目的环境影响评价文件经过批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动时，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

十三、总结论

平潭嘉达立净洗涤厂项目位于福建省平潭综合实验区金井湾片区兴隆北路1号。项目建设符合国家产业政策，项目选址符合用地要求；项目建成后具有较明显的社会、经济、环境综合效益；其所在地环境质量较良好。项目建成投入使用、落实各项环保措施后，在正常生产情况下排放的各类污染物数量不大，对环境影响较小。建设项目在认真落实本报告表提出的各项措施，在确保项目“三同时”管理基础上，本评价从环保角度分析认为该项目在此建设是可行的。

福建通和环境保护有限公司

2019年12月8日



附图1 项目地理位置图



附图 2 项目周围位置关系图



项目东侧堆砂场及在建房地产



项目南侧厂区办公宿舍区



项目北侧施工活动房



项目西侧其他工业厂房

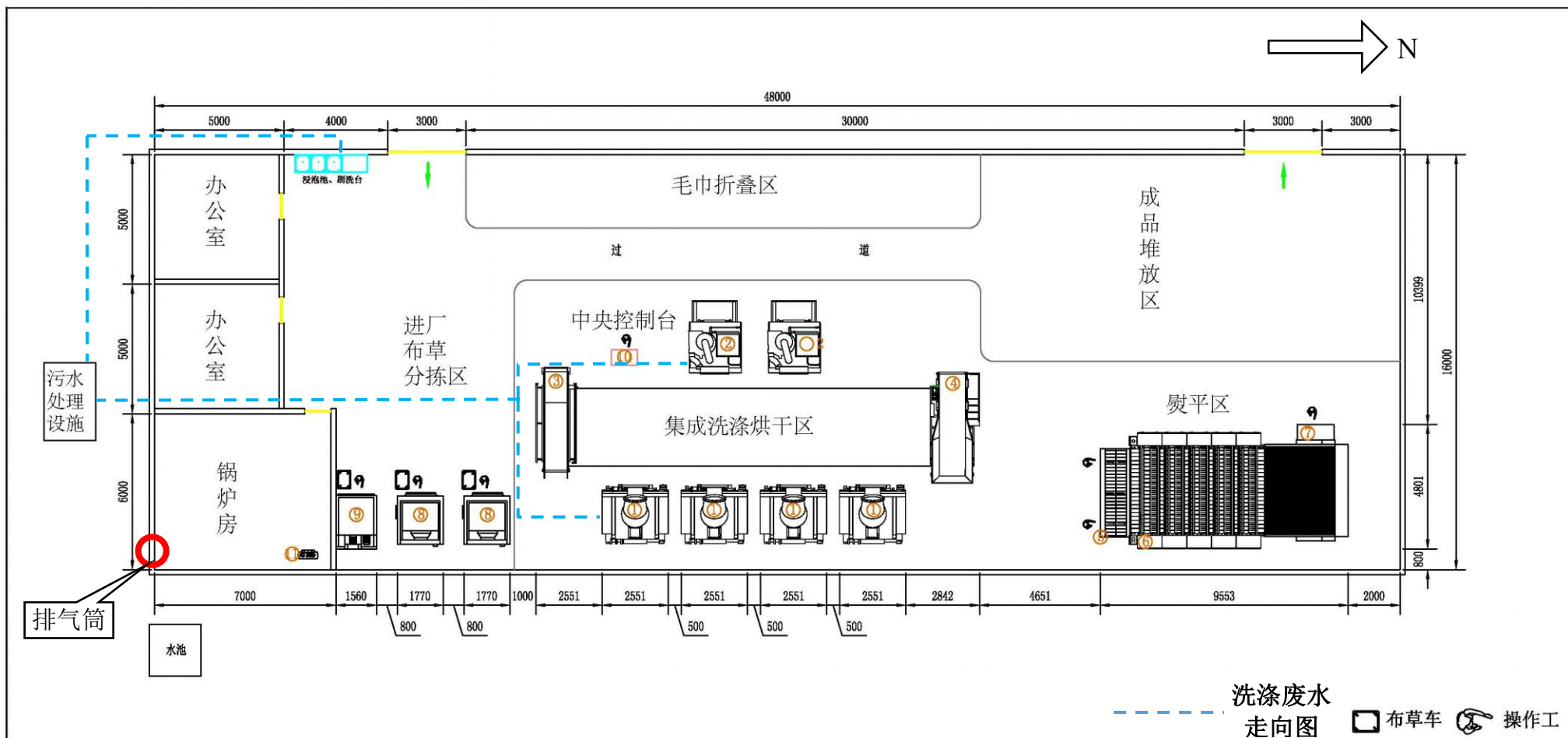


物流园



在建房地产

附图 3 项目四周环境现状图



附图 4 项目平面布置图

委 托 书

福建通和环境保护有限公司：

依照《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院令第 682 号《建设项目环境保护管理条例》等规定，特委托贵公司编制建设项目环境影响评价报告表。

委托项目：平潭嘉达立净洗涤厂	
委托单位：平潭嘉达立净洗涤服务有限公司	
地 址：福建省平潭综合实验区金井湾片区兴隆北路 1 号	
法人代表：陈立花	电 话：13075912299
邮 编：350400	传 真：0591-24299996
联 系 人：陈宇晟	联系电话：15860299996

单位名称（公章）：平潭嘉达立净洗涤服务有限公司

法人代表（签章）：陈立花



附件 2：营业执照

004332



营 业 执 照

(副 本)

统一社会信用代码
91350128MA332YHL9T



扫描二维码登录
“国家企业信用信
息公示系统”了解
更多登记、备案、
许可、监管信息。

名 称	平潭嘉达立净洗涤服务有限公司	注 册 资 本	玖佰玖拾玖万圆整
类 型	有限责任公司	成 立 日 期	2019年07月26日
法定 代 表 人	陈立花	营 业 期 限	2019年07月26日 至 长期
经 营 范 围	洗染服务，洗浴服务，纺织、服装及家庭用品批发，纺织、服装及日用品专门零售，卫生洁具零售，纺织、服装和皮革加工专用设备制造，其他未列明清洁服务（不含须经行政审批许可的事项），其他未列明服务业（不含需经许可审批的项目）。法律法规、国务院决定未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
		住 所	福建省平潭综合实验区金井湾片区兴隆北路1号

登记机关



2019 年 7 月 26 日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

附件 3：备案表

2019/11/4

<https://fj.tzxm.gov.cn/tzxm/jsp/tzxm/electronicseal/domesticRecordProve.jsp?flag=1&projectCode=2019-350128-80-03-072658>

福建省投资项目备案证明(内资)

备案日期：2019年11月04日

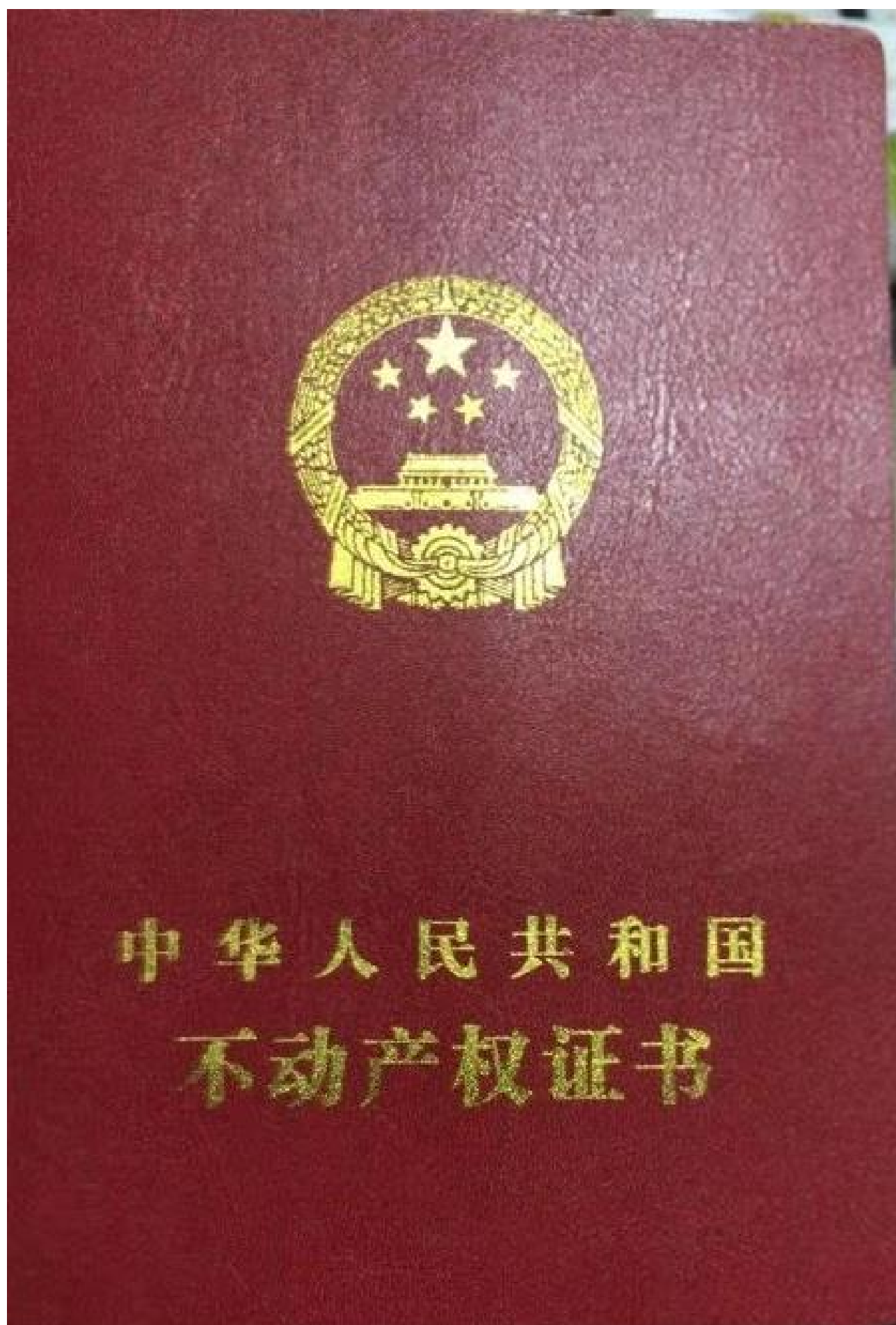
编号：闽发改备[2019]A090100号

项目代码	2019-350128-80-03-072658	项目名称	平潭嘉达立净洗涤厂
企业名称	平潭嘉达立净洗涤服务有限公司	企业注册类型	有限责任
建设性质	其它	建设详细地址	福建省平潭综合实验区金井湾片区兴隆北路1号
主要建设内容及规模	购买并安装调试洗涤设备（前后倾斜式洗脱机，贯通式烘干机，全自动工业洗脱机，全自动工业烘干机，3.3米送布机，3.3米展布机，3.3米折叠机），锅炉，污水处理设备，预计规模年洗365000套。 主要建筑面积:768平方米, 新增生产能力(或使用功能):年洗365000套		
项目总投资	200.0000万元	其中：土建投资0.0000万元，设备投资 100.0000万元（其中：拟进口设备，技术用汇 0.0000万美元），其他投资 100.0000万元	
建设起止时间	2019年11月至2019年11月		
平潭综合实验区行政审批局 2019年11月04日			

注：上述备案信息的真实性、合法性和完整性由备案申报单位负责

福建省发展和改革委员会监制

附件 4：不动产权证



闽(2018) 平潭 不动产权第 016594号 号

权利人	福建洁大师高分子科技有限公司
共有情况	单独所有
坐落	诚意路南侧兴隆北路西侧
不动产单元号	351001 015003 GB00032 W000000000
权利类型	国有建设用地使用权
权利性质	出让
用途	工业用地
面积	宗地面积29989m ²
使用期限	2017年12月10日起至2067年12月09日止
权利其他状况	使用权面积: 29989m ²

附 记

出让合同宗地用途：工业用地（橡胶与塑料制品业）

附件 5: 租赁合同

房屋租赁协议

甲方(出租方): 陈仕金(社会统一信用代码/居民身份证: 350128197008104212)

乙方(承租方): 平潭嘉达立静洗涤服务有限公司(社会统一信用代码/居民身份证: 91350128MA332YHL9T)

现甲方将坐落于福建省平潭县金井湾片区兴隆北路1号的钢结构房屋(面积:800平方米)出租于乙方使用,经甲乙双方商议,达成如下协议:

一、租期共三年,第一年、第二年月租金: ¥16000.00 (大写: 壹万陆仟元整人民币)。第三年租金在第二年基础上递增3%,乙方在承租当日起预付 2 个月订金给甲方 ¥32000.00 (大写: 叁万贰仟元整人民币),本租金不含税,乙方设备进入或交付使用时开始计算租期,在计算租期时乙方支付2个月租金 ¥32000.00 (大写: 叁万贰仟元整人民币),后续每2个月租金以上一次租金支付日期准时支付给甲方,甲方账号: 中国工商银行(金山支行) 倪政康 6222081402006967503;

二、租赁期限:自 2019 年 月 日起至 2022 年 月 日 共三年。

三、租赁期间物业费根据甲方厂区内使用面积,每月每平方米1元支付给甲方。

五、租赁期间,水电费用按国家收费标准 1:1 支付,并由乙方自理,电力公司及自来水公司总表收取的费用与内部分表差异金额损耗部分,根据使用金额比例进行分摊。

六、在租赁期间内,因乙方使用不当或不合理使用致使该仓库及其附属设备发生损坏或者故障的,乙方应及时予以维修,维修费用由乙方承担。乙方确保建筑物结构(含:门、窗)的安全及完整性(含:排水),如因建造质量问题导致倒塌、漏水或被台风吹毁后的维修均由甲方承担;

七、在租赁期间内乙方对仓库进行装修或转租的,应事先征得甲方的书面同意;

八、在租赁期间内,乙方必须爱护甲方仓库内的相关财产。乙方必须严格遵守国家法律法规的规定,不得利用该房屋存放危险品或进行违法活动;

九、在租赁期限届满前,因不可抗力的因素,该仓库被征收或被拆迁导致协议无法履行的,本协议解除,甲乙双方相互免责。乙方在承租期间不违反法律经营及本协议说明的用途下,如遇如:消防、城管、住建等政府部门的行政行为(非乙方引致的)影响乙方正常经营,由甲方负责协调解决,乙方不承担相关责任及相关费用;

十、在租赁期限届满时,在同等条件下,乙方对该房屋享有优先承租权;

十一、本协议一式两份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力,如有增加事宜,双方商议后签署「补充协议」,「补充协议」与本协议具同等法律效力。如遇不可解决争议,双方先自行协商,协商无效,任何一方可向平潭综合实验区人民法院进行诉讼;

十二、附件:《房屋租赁订金收据》

甲

方:

联系方式: 13905925688



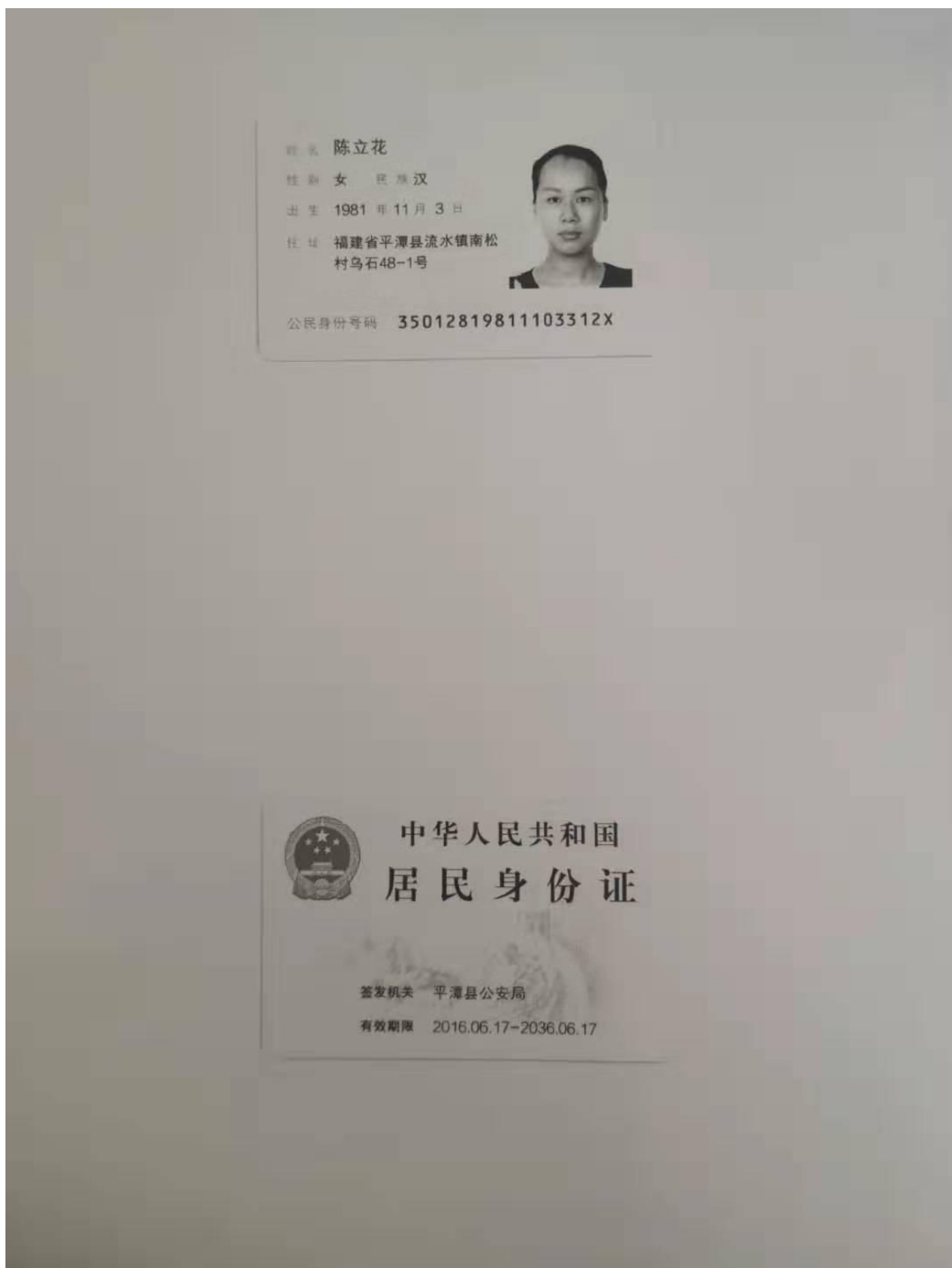
乙 方: 平潭嘉达立静洗涤服务有限公司

联系方式: 13075912299

签约日期: 2019 年 8 月 14 日



附件 6：法人身份证

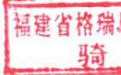


附件 7：检测报告

检 测 报 告

TEST REPORT

(报告编号: GRE191205-09)



项 目 名 称: 平潭嘉达立净洗涤厂
委 托 单 位: 平潭嘉达立净洗涤服务有限公司
检 测 类 别: 委托检测
签 发 日 期: 2019 年 12 月 05 日

福建省格瑞恩检测科技有限公司





检验检测机构 资质认定证书

证书编号:161312050204

名称:福建省格瑞恩检测科技有限公司

地址:福建省三明市梅列区乾龙新村18幢9层南侧(兴化商会大厦
九楼南侧3#、4#、5#部分)

经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基
本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数
据和结果,特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律責任由福建省格
瑞恩检测科技有限公司承担。

许可使用标志



161312050204

发证日期:2016年12月5日

有效期至:2022年12月4日

发证机关:福建省质量技术监督局

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。

检测
缝

报 告 说 明

1. 本公司保证检测的科学性、公正性和准确性,对检测数据负检测技术责任,并对委托单位所提供的样品和技术资料保密;
2. 报告无编制人、审核人、签发人(授权签字人)签名,或发生任何涂改,或未盖本公司“检测专用章”、“骑缝章”、“CMA”章均无效;
3. 对本报告若有异议,请于收到之日起(邮寄以邮戳为准)十五日内,向本公司质量管理部来函、来电(注明报告编号)提出,逾期将不予受理;
4. 未经本公司书面批准,不得部分复制本报告,本报告及数据不得用作商业广告;任何对本报告未经授权的涂改、伪造、变更无效。
5. 本报告仅对此次检测项目的结果负责。送样委托检测,应书面说明样品来源,检测单位仅对委托样品负责;
6. 检测项目右上角标注“*”的为分包项目;

本机构通讯资料:

机构名称: 福建省格瑞恩检测科技有限公司

地 址: 福建省三明市梅列区乾龙新村 18 幢兴化大厦 9 楼

邮政编码: 365000

服务热线: 0598-8243999

手 机: 18960528989、18950993232

传 真: 0598-8248998

网 址: www.fj-green.com

E-mail: fjgreen@sina.cn



福建省格瑞恩检测科技有限公司

检测报告

报告编号:GRE191205-09

委托方	名称	平潭嘉达立净洗涤服务有限公司		
	地址	福建省平潭综合实验区金井湾片区兴隆北路1号		
	联系人	陈立花	联系电话	13075912299
受测单位	平潭嘉达立净洗涤服务有限公司			
采样地址	福建省平潭综合实验区金井湾片区兴隆北路1号			
项目名称	平潭嘉达立净洗涤厂			
检测项目	噪声：环境噪声			
监测日期	2019.12.02			
检测结果	详见检测结果表			
编制：何曼斌 审核：纪晓民 批准：魏育良				

一、概况

本公司受平潭嘉达立净洗涤服务有限公司委托, 对平潭嘉达立净洗涤厂项目的环境本底噪声进行检测。本公司此次检测的全过程技术人员均为持证上岗, 所使用仪器均在检定有效期内。本报告中的监测项目、点位、频次均由委托方提供并确认, 并以委托方所提供的执行标准作为参考依据。

二、检测方法、使用仪器及最低检出值(见表1)

表1 检测方法、使用仪器及最低检出值一览表

项次	项目类别	项目名称	检测方法	使用仪器	最低检出值
1	噪声	环境噪声	声环境质量标准 GB 3096-2008	AWA5636-2 积分声级计	/

注 1.“/”表示执行标准中未对该项目作限制。

以下空白 (本页)

三、监测情况和检测结果（见表2）

表2 噪声监测情况和检测结果表

监测情况			
样品种类：噪声		现场监测人员：廖振棕、林晓洋	
2019.12.02 天气情况:环境温度：14.2℃-16.5℃；大 气 压：99.4kPa-99.8kPa；天气：晴 ； 风向：东北风；风速：1.2m/s-2.1m/s			
检测结果			
检测点名称	检测日期及时间		检测结果 $L_{eq} dB (A)$
N1 项目北侧边界外 1m	2019.12.02	09:00-09:10	56.8
		22:15-22:25	46.1
N2 项目东侧边界外 1m		09:30-09:40	54.6
		22:45-22:55	45.9
N3 项目南侧边界外 1m		10:00-10:10	53.4
		23:15-23:25	45.3
N4 项目西侧边界外 1m		10:35-10:45	56.4
		23:40-23:50	45.8

以下空白（本页）

四、 监测点位示意图



图 项目现状噪声监测点位示意图

报告结束

海峡股权交易中心

福建省排污权指标交易凭证

编号：19350701001763-5

出让方信息：

单位名称：	龙岩市卓诚输送机械有限公司
法定代表人：	林文庆
所属区域：	龙岩市
所属行业：	橡胶板、管、带制造

受让方信息：

单位名称：	平潭嘉达立净洗涤服务有限公司
法定代表人：	陈立花
所属区域：	平潭
所属行业：	洗染服务

排污权指标成交信息：

指标名称：	二氧化硫/氮氧化物
成交数量：	0.035 吨/年（二氧化硫） 0.21 吨/年（氮氧化物）
排污权有效期：	5 年
受让方实际新增指标数量：	0.0194 吨/年（二氧化硫） 0.1185 吨/年（氮氧化物） （倍量调剂原则）

海峡股权交易中心

2019 年 12 月 16 日

- 注意事项：1. 排污权交易凭证一式六份；
2. 排污权交易凭证不得私自涂改或再转让；
3. 取得排污权交易凭证后应及时至环保部门办理排污权变更或登记手续；
4. 出让方应按“成交数量”办理排污权变更或登记手续，受让方应按照“实际新增指标数量”办理排污权变更或登记手续。

海峡股权交易中心

福建省排污权指标交易凭证

编号: 19350701001763-6

出让方信息:

单位名称:	龙岩市卓诚输送机械有限公司
法定代表人:	林文庆
所属区域:	龙岩市
所属行业:	橡胶板、管、带制造

受让方信息:

单位名称:	平潭嘉达立净洗涤服务有限公司
法定代表人:	陈立花
所属区域:	平潭
所属行业:	洗染服务

排污权指标成交信息:

指标名称:	二氧化硫/氮氧化物
成交数量:	0.035 吨/年 (二氧化硫) 0.21 吨/年 (氮氧化物)
排污权有效期:	5 年
受让方实际新增指标数量:	0.0194 吨/年 (二氧化硫) 0.1185 吨/年 (氮氧化物) (倍量调剂原则)

海峡股权交易中心
2019年12月16日

排污权业务专用章

- 注意事项:
1. 排污权交易凭证一式六份;
 2. 排污权交易凭证不得私自涂改或再转让;
 3. 取得排污权交易凭证后应及时至环保部门办理排污权变更或登记手续;
 4. 出让方应按“成交数量”办理排污权变更或登记手续, 受让方应按照“实际新增指标数量”办理排污权变更或登记手续。

布草清洗污水处理工程

设计 方案

TM



S
四通环绿

蓝天 绿地 碧水

2019 年 8 月 7 日编制

编制单位：山东四通环保设备有限公司

生产地址：潍坊市潍城区

联系电话：18553636219







山东省环保产业资质注册证书

山东四通环保设备有限公司

编号: 3428-080

注册范围: 二氧化氯发生器、加药装置、一体化污水处理设备的设计、制造、安装, 环保设备生产、制造、安装, 环保工程施工。

有效截止日期: 2020年4月16日

山东省环保产业协会

发证日期: 2015年4月16日



全国工业产品生产许可证

山东四通环保设备有限公司:

经审查, 你单位生产的下列产品符合取得生产许可证条件, 特发此证。

产品名称: 地埋式一体化污水处理设备

住 所: 山东省潍坊市潍城区向德路与卧龙路交叉口168号

生产地址: 山东省潍坊市潍城区向德路与卧龙路交叉口168号

证书编号: 1834-009-00925

有效期至: 2020年5月6日

2018 年 4 月 22 日

国家市场监督管理总局 山东省市场监督管理局